5. Non-Blocking 알고리즘 - LIST

멀티쓰레드 프로그래밍

정내훈

목표 및 소개

- 목표
  - Non Blocking 자료 구조의 제작 실습
  - 일반 자료구조를 멀티쓰레드 자료구조로 변환한다.
  - Blocking자료구조부터 시작하여 단계별로 성능향상 기법을 적용한다.
  - 최종적으로 Lock-Free 자료구조를 제작한다.
  - 각 자료구조의 성능을 비교한다.

목표 및 소개

- 목표 자료구조
  - SET
    - 아이템의 중복을 허용하지 않는다.
    - 정렬되어 저장된다. (unordered_set이 아니다)
      - 검색 효율이 증가한다.
    - 삽입 삭제의 효율성을 위해 링크드리스트로 구현된다.
  - 구현 할 Method
    - Add (std::set::insert)
    - Remove (std::set::erase)
    - Contains (std::set::count)

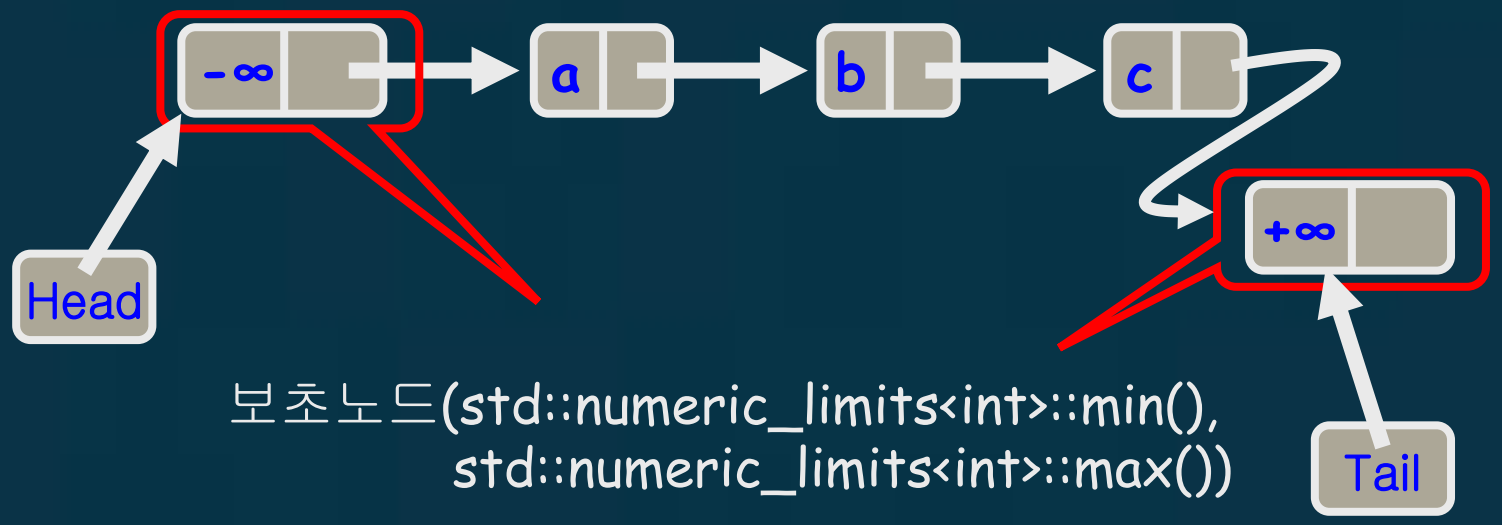
리스트로 만든 집합

- 필드
  - key : 리스트에 저장 되는 값
  - next : 다음 노드의 포인터
- 메서드
  - add(x) : 집합에 x 추가, 성공시 true 반환
  - remove(x) : 집합에서 x 제거, 성공시 true 반환
  - contains(x) : 집합에 x가 있다면 true 반환

<< std::numeric_limits<int>::min() << "\t| " << std::numeric_limits<int>::max() << '\n'

리스트로 만든 집합

- 추가적인 구현
  - 보초 노드
    - 검색의 효율성을 위해 항상 존재하는 Head와 Tail노드를 갖도록 한다.
    - Head, TAIL은 최소, 최대값을 키로 갖는다.



구현 차례

- 성긴 동기화(coarse-grained synchronization)
  - Lock하나로 동기화 객체 전체를 감싸는 경우
- 세밀한 동기화 (fine-grained synchronization)
- 낙천적인 동기화 (optimistic synchronization)
- 게으른 동기화 (lazy synchronization)
- 비멈춤 동기화 (nonblocking synchronization)

리스트의 구현

- 성긴 동기화
  - 구현
    - 리스트는 하나의 잠금을 갖고 있으며, 모든 메서드호출은 이 잠금을 통해 Critical Section으로 진행된다.
      - 모든 메서드는 잠금을 가지고 있는 동안에만 리스트에 접근한다.
  - 문제점
    - 경쟁이 낮을 경우 이 동기화가 좋은 선택이지만 경쟁이 높아질 경우 성능이 저하된다.
    - Blocking이다.

리스트의 구현

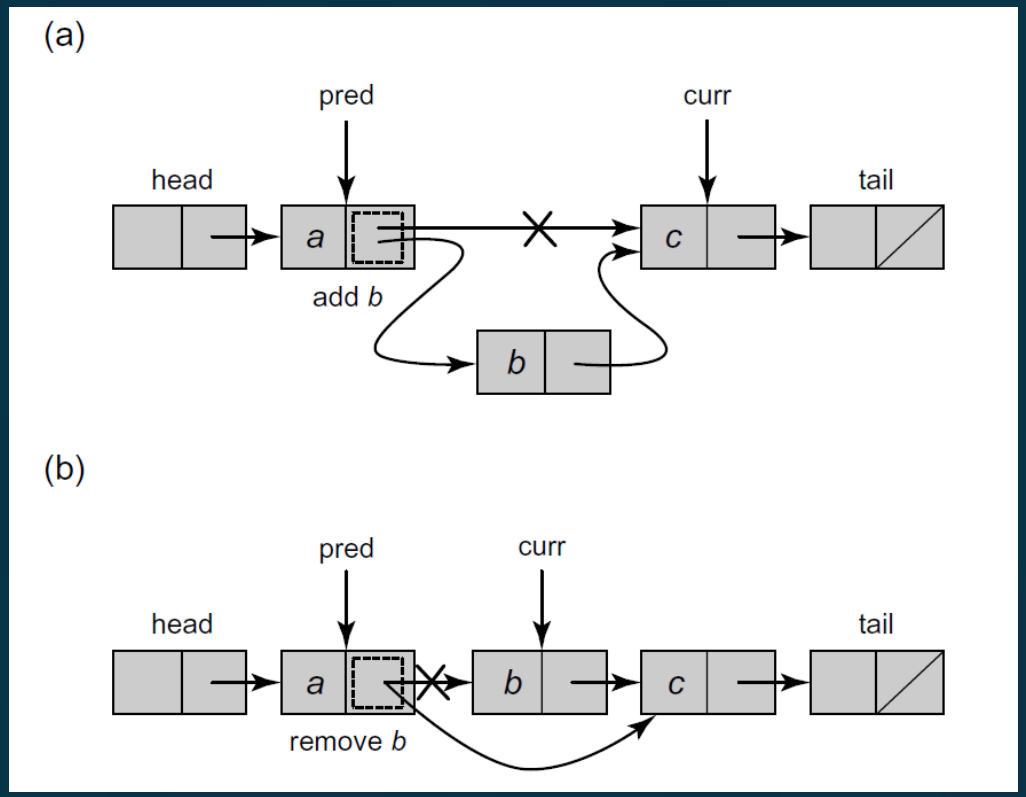
- 성긴 동기화
  - 구현

```
class NODE {
public:
    int key;
    NODE *next;

NODE() {  next = NULL; }

NODE(int key_value) {
    next = NULL;
    key = key_value;
}

~NODE() {}
};
```

```
class CLIST {
NODE head, tail;
mutex glock;
public:
CLIST()
  {
   head.key = 0x80000000;
   tail.key = 0x7FFFFFFF;
   head.next = &tail;
}
~CLIST() {}

void Init()
  {
   NODE *ptr;
   while(head.next != &tail) {
      ptr = head.next;
      head.next = head.next->next;
      delete ptr;
   }
  }
bool Add(int key)
  {
  }
bool Remove(int key)
  {
  }
bool Contains(int key)
  {
  }
};
```

리스트의 구현

- 성긴 동기화
  - 구현 : pred와 curr를 사용한 add & remove



긴급공지

- Visual Studio 2026의 버그로 인하여 모든 실습/숙제를 Visual Studio 2022에 수행하겠음.

리스트의 구현

- 실습 : #19
  - 성긴 동기화 리스트를 구현하시오
  - 0과 999사이의 숫자를 랜덤하게 4백만회 삽입/삭제하는 프로그램을 통해 실행 속도를 측정하시오 (다음 페이지)
  - Remove할 때 node delete해서 메모리 leak을 없애시오.
  - 쓰레드가 1개, 2개, 4개, 8개, 16개 일 때의 속도를 비교하시오.
    - 각각 실행 전 List를 클리어 하시오

리스트의 구현

- 실습 : #19
  - test program

```
const auto NUM_TEST = 4000000;
const auto KEY_RANGE = 1000;
```

```
void ThreadFunc(int num_thread)
{
        int key;

        for (int i=0;i < NUM_TEST / num_thread;i++) {
           switch (rand() % 3) {
                case 0: key = rand() % KEY_RANGE;
                        clist.Add(key);
                        break;
                case 1: key = rand() % KEY_RANGE;
                        clist.Remove(key);
                        break;
                case 2 : key = rand() % KEY_RANGE;
                        clist.Contains(key);
                        break;
                default : cout << "Error\n";
                        exit(-1);
}}}
```

성긴 동기화

- 숙제 3 :
  - 실습시간에 검사를 받은 학생은 제출하지 말 것
  - 성긴 동기화 리스트의 구현
    - Eclass에 있는 샘플 프로그램에서 Add, Remove, Contains 메소드를 Atomic하게 변환하여 멀티쓰레드에서도 오류없이 실행되도록 한다.
    - Atomic 변환은 mutex를 사용해서 구현한다
  - 제출물
    - .cpp 파일 (반드시 강의자료에 올린 프로그램을 수정할 것)
    - 실행속도 비교표
    - CPU의 종류 (모델명, 코어 개수, 클럭)
  - 제출 : eclass

성긴 동기화

- 결과 : 2026-1학기반

	성긴동기화						
1	1550						
2	1090						
4	1443						
8	7810						
16	10928						

싱글 쓰레드 : 1369

성긴 동기화

- 결과 : 2025-오후반

	성긴동기화						
1	960						
2	1098						
4	1691						
8	10203						
16	11496						

싱글 쓰레드 : 870

구현 차례

- 성긴 동기화(coarse-grained synchronization)
  - Lock하나로 동기화 객체 전체를 감싸는 경우
- 세밀한 동기화 (fine-grained synchronization)
- 낙천적인 동기화 (optimistic synchronization)
- 게으른 동기화 (lazy synchronization)
- 비멈춤 동기화 (nonblocking synchronization)

리스트의 구현

- 세밀한 동기화
  - 전체 리스트를 한꺼번에 잠그는 것보다 개별 노드를 잠그는 것이 병행성을 향상시킬 수 있다.
    - 전체 리스트에 대한 잠금을 두는 것이 아니라, 각각의 노드에 잠금을 둔다.
    - Node에 Lock()과 Unlock()메소드를 구현해야 한다.
    - Node의 next field를 변경할 경우에는 반드시 Lock()을 얻은 후 변경해야 한다.

리스트의 구현

- 세밀한 동기화

```
bool Add(int key)
  {
   NODE *pred, *curr;

   pred = &head;
   glock.lock();
   curr = pred->next;
   while (curr->key < key) {
      pred = curr;
      curr = curr->next;
   }

   if (key == curr->key) {
      glock.unlock();
      return false;
   } else {
      NODE *node = new NODE(key);
      node->next = curr;
      pred->next = node;
      glock.unlock();
      return true;
   }
  }
```

```
bool Add(int key)
  {
   NODE *pred, *curr;

   pred = &head;
   curr = pred->next;
   while (curr->key < key) {
      pred = curr;
      curr = curr->next;
   }

   curr->lock(); pred->lock();
   if (key == curr->key) {
      curr->unlock(); pred->unlock();
      return false;
   } else {
      NODE *node = new NODE(key);
      node->next = curr;
      pred->next = node;
      curr->unlock(); pred->unlock();
      return true;
   }
}
```

리스트의 구현

- 세밀한 동기화
  - 주의점
    - 검색 이후 ADD/REMOVE 동작의 Pred, Curr가 가리키는 노드는 Locking이 되어 있어야 한다.
    - 위의 Locking만으로는 불충분하다.
      - 검색과 ADD/REMOVE가 충돌한다. DATA RACE이다.
    - Head 부터 Node이동을 할 때 Lock을 잠그면서 이동해야 한다.
      - 안 그러면 이동중의 노드가 제거되고 재사용되면서 엉뚱한 값을 가질 수 있다. (디딤돌 빼기)

리스트의 구현

- 세밀한 동기화
  - 구현
    - java임
    - C++로 번역하시오
    - hashCode는 삭제
      - item이 key
    - try/finally가 수행하는 unlock을 제대로 된 위치로 옮겨야 한다.

```
1   public boolean add(T item) {
2     int key = item.hashCode();
3     head.lock();
4     Node pred = head;
5     try {
6       Node curr = pred.next;
7       curr.lock();
8       try {
9         while (curr.key < key) {
10          pred.unlock();
11          pred = curr;
12          curr = curr.next;
13          curr.lock();
14        }
15        if (curr.key == key) {
16          return false;
17        }
18        Node newNode = new Node(item);
19        newNode.next = curr;
20        pred.next = newNode;
21        return true;
22      } finally {
23        curr.unlock();
24      }
25    } finally {
26      pred.unlock();
27    }
28  }
```

리스트의 구현

- 세밀한 동기화
  - 구현
    - add()와 동일
    - C로 번역할 때는 삭제된 노드를 delete 해주어야 함.
  - Contains()
    - add(), remove()와 마찬가지로 locking을 하면서 이동하기만 하면 됨.

```
public boolean remove(T item) {
  Node pred = null, curr = null;
  int key = item.hashCode();
  head.lock();
  try {
    pred = head;
    curr = pred.next;
    curr.lock();
    try {
      while (curr.key < key) {
        pred.unlock();
        pred = curr;
        curr = curr.next;
        curr.lock();
      }
      if (curr.key == key) {
        pred.next = curr.next;
        return true;
      }
      return false;
    } finally {
      curr.unlock();
    }
  } finally {
    pred.unlock();
  }
}
```

리스트의 구현

- 실습 : #20
  - 세밀한 동기화 리스트를 구현하시오
  - 실습 #19에서 사용한 테스트 프로그램을 사용하시오
  - 쓰레드가 1개, 2개, 4개, 8개, 16개일 때의 속도를 비교하시오.
    - 각각 실행 전 List를 클리어 하시오

세밀한 동기화

- 숙제 4 :
  - 세밀한 동기화 리스트의 구현
    - 메모리 누수 없어야 함.
    - 실습시간에 배포한 프로그램을 수정해서 구현할 것.
  - 제출물
    - .cpp 파일
    - 실행속도 비교표 (싱글쓰레드 버전, 성긴동기화)
    - CPU의 종류 (모델명, 코어 개수, 클럭)
  - 제출 : Eclass

성긴 동기화

- 결과 : 2026-1학기반

	성긴동기화	세밀한동기화					
1	1550	21961					
2	1090	18824					
4	1443	23393					
8	7810	28527					
16	10928	43842					

싱글 쓰레드 : 1369

성긴 동기화

- 결과 : 2025-10시반

	성긴동기화	세밀한동기화					
1	974	20488					
2	1192	16925					
4	1784	22754					
8	10573	27010					
16	10086	38368					

싱글 쓰레드 : 910

성긴 동기화

- 결과 : 2025-오후반

	성긴동기화	세밀한동기화					
1	960	20897					
2	1098	17615					
4	1691	22879					
8	10203	26179					
16	11496	38819					

싱글 쓰레드 : 870

성긴 동기화

- 결과 : 2025-04

	성긴동기화	세밀한동기화					
1	1051	19990					
2	1090	16446					
4	1779	22808					
8	10524	67853					
16	12766	69838					

싱글 쓰레드 : 973

성긴 동기화

- 결과 : AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor 3.80 GHz

	성긴동기화	세밀한동기화					
1	1320	9216					
2	1363	7241					
4	1501	5016					
8	1896	3350					
16	6311	8082					

싱글 쓰레드 : 1344

성긴 동기화

- 결과

	성긴동기화	세밀한동기화					
1	1364	19044					
2	1620	18321					
4	2625	15263					
8	12251	15901					
16	12057	16873					

싱글 쓰레드 : 1350

성능 비교

- 8Core – 4CPU Zeon

C:\Windows\system32\cmd.exe

```
Result Contains : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 17, 21, 24, 27, 29, 31, 34, 36, 39, 41,
1 Threads,  Time = 50014 ms
Result Contains : 2, 3, 4, 7, 8, 16, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41,
2 Threads,  Time = 45454 ms
Result Contains : 1, 4, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
4 Threads,  Time = 26190 ms
Result Contains : 2, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 28, 30, 31, 34, 40, 42, 44,
8 Threads,  Time = 30754 ms
Result Contains : 2, 5, 8, 12, 14, 15, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 39, 40, 44,
16 Threads,  Time = 38153 ms
Result Contains : 0, 1, 3, 4, 6, 12, 16, 18, 23, 26, 28, 29, 33, 34, 39, 41, 44, 45, 47, 48,
32 Threads,  Time = 44247 ms
Result Contains : 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 35,
64 Threads,  Time = 40683 ms
Press any key to continue . . .
```

구현 차례

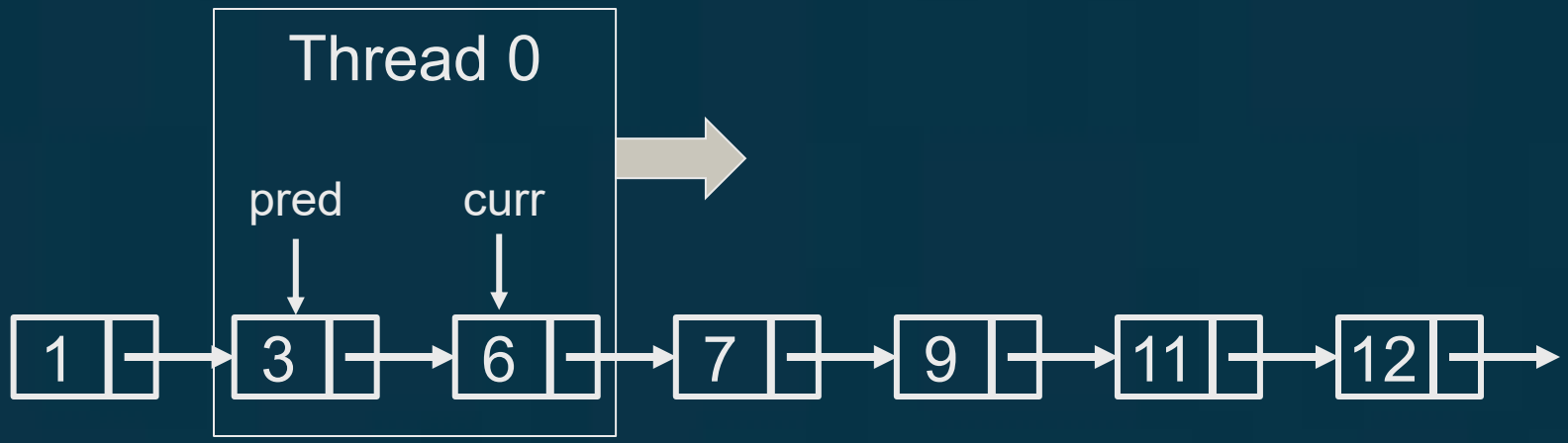
- 성긴 동기화(coarse-grained synchronization)
  - Lock하나로 동기화 객체 전체를 감싸는 경우
- 세밀한 동기화 (fine-grained synchronization)
- 낙천적인 동기화 (optimistic synchronization)
- 게으른 동기화 (lazy synchronization)
- 비멈춤 동기화 (nonblocking synchronization)

낙천적 동기화

- 세밀한 동기화의 성능 저하 원인
  - 잠금의 획득과 해제가 너무 빈번하다.
  - 리스트가 길어지는 경우 성능이 매우 떨어진다.
- 해결 아이디어???
  - 이동 시 잠금을 하지 않는다.
  - Add/Remove를 위해 pred를 수정하기 전에 pred를 잠근다.

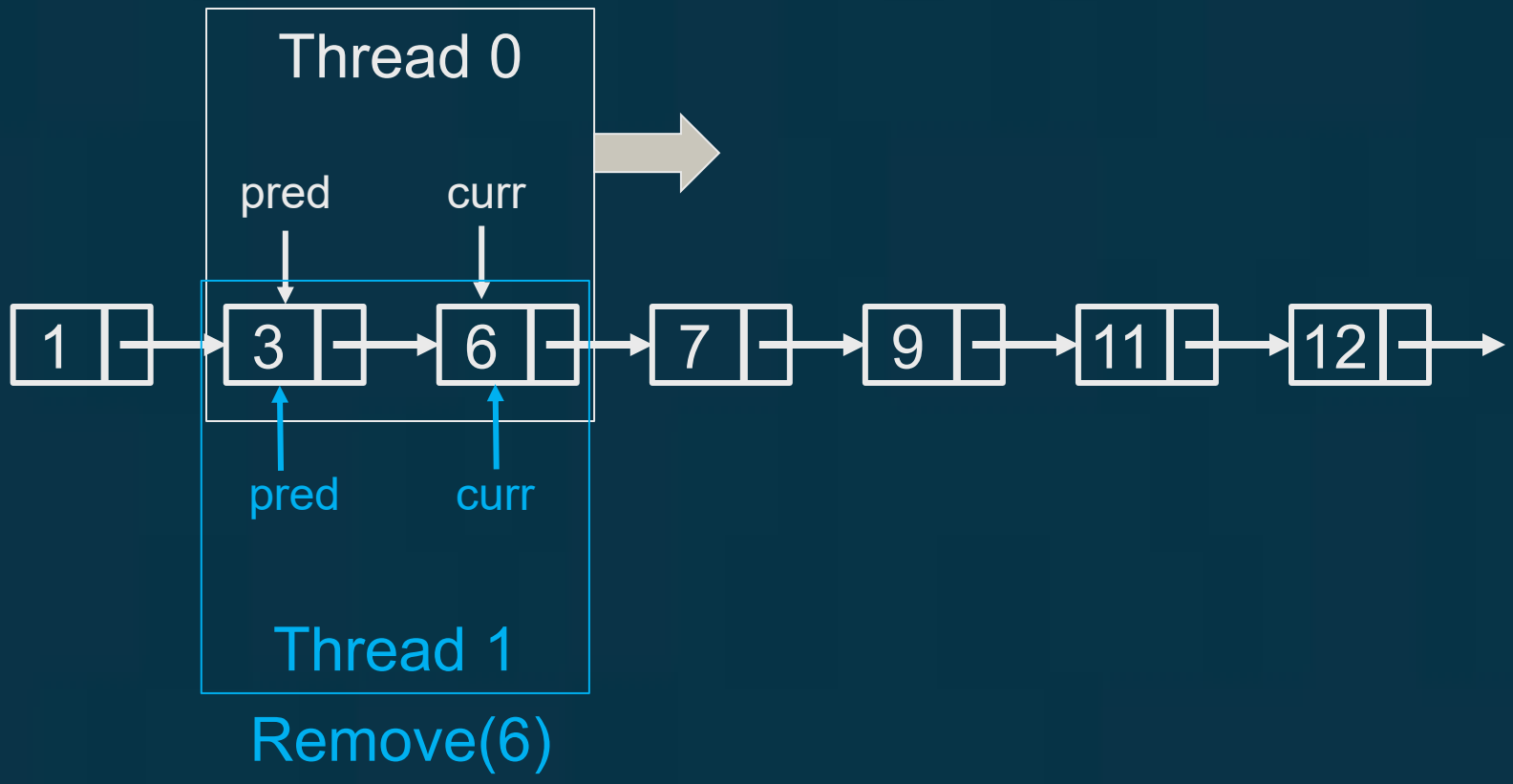
낙천적 동기화

- 이동 시 잠금을 하지 않는다???



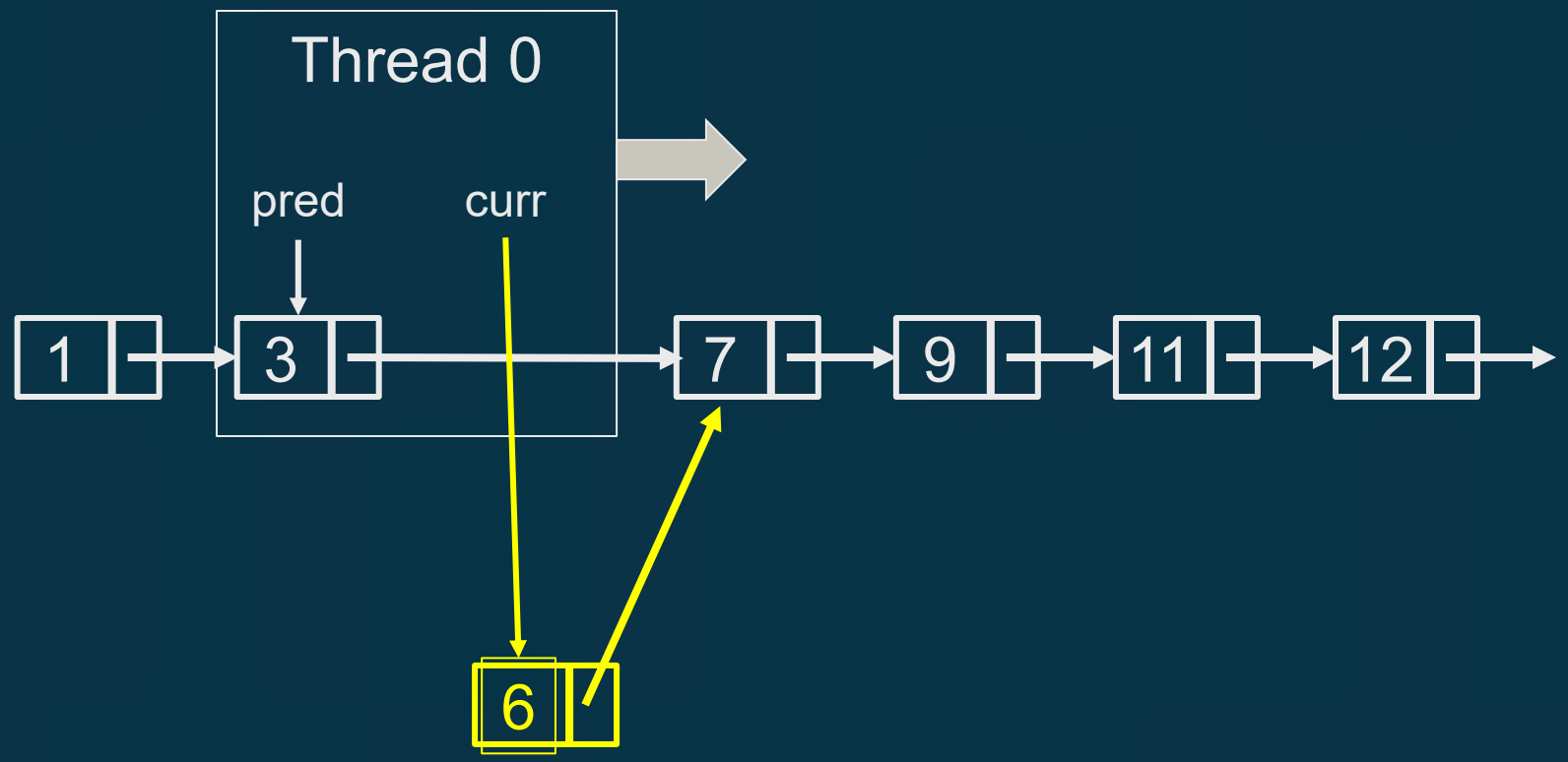
낙천적 동기화

- 이동 시 잠금을 하지 않는다???



낙천적 동기화

- 이동 시 잠금을 하지 않는다???



이후 시나리오
리스트에 재사용 되어서 엉뚱한 위치에 추가 => 오동작
다른 자료구조에 재사용 되어서 next에 다른 값 저장 => CRASH

낙천적 동기화

- 이동 시 잠금을 하지 않는다.
  - Data Race
  - 세밀한 동기화에서 이동시 잠그는 이유가 있음.
- 해결
  - Crash (또는 무한루프)
    - 제거된 Node의 next가 crash를 발생시키는 값을 갖지 않게 한다.
    - 제거된 Node라도 next를 따라가면 TAIL이 나오게 한다.
  - 오동작
    - pred와 curr를 잠근 후 제대로 잠갔는지 검사. (Validation)
    - pred와 curr를 잘못 잠갔을 경우 처음부터 다시 실행

낙천적 동기화

- 구현 (임시 해결)
  - 제거된 노드를 'delete'하지 않는다.
    - next 필드의 오염 방지, 결국엔 TAIL 만남.
    - 하지만 Memory Leak => 나중에 해결
    - 교재의 Java 예제는 문제가 없음
      - Java언어는 더 이상 사용되지 않는 Node를 자동적으로 delete (Garbage Collection)
      - C++의 shared_ptr와 비슷 (같지는 않음)
  - Validation 조건 검사
    - 잠겨진 pred와 curr가 제거되지 않았고
    - pred와 curr사이에 다른 노드가 끼어들지 않았다.

낙천적 동기화

- Validation

Pred, Curr가 리스트에 존재한다.
Pred와 Curr사이에 다른 노드가 없다.

  - 충분한가? 충분하다.
    - locking이 되어 있으므로 validation조건이 만족된 이후에는 다른 쓰레드가 pred와 curr를 변경할 수 없다.
    - 다시 검색을 실행해도 항상 같은 pred, curr가 선택된다.
    - 따라서 add/remove 연산을 해도 안전하다.

낙천적 동기화

- validate() : 유효성 검사
  - 다시 처음부터 검색해서 원래 pred, curr로 다시 올 수 있는지 확인한다.
    - pred와 curr가 리스트에 존재하는 지 확인
  - pred->next == curr인 것을 확인한다.
    - 중간에 다른 노드가 끼어들지 않았음을 확인

낙천적 동기화

- 문제점
  - 낙천적 동기화 알고리즘은 기아를 겪을 수 있다.
    - Validate가 실패하면 (false를 리턴하면) 처음 부터 다시 실행한다. (head부터 검색을 다시)
    - 다른 스레드들이 pred와 curr를 계속 수정하는 경우 계속 재시도를 하면서 지연될 수 있다.
    - 기아상태를 겪는 경우는 흔치 않은 경우이기 때문에 실제로는 잘 동작할 가능성이 크다.
  - Memory Leak

낙천적 동기화

- Add
  - lock을 걸고 해제하는 순서에 주의
  - 전체 재시도를 위한 while loop 존재

```
public boolean add(T item) {
  int key = item.hashCode();
  while (true) {
    Node pred = head;
    Node curr = pred.next;
    while (curr.key < key) {
      pred = curr; curr = curr.next;
    }
    pred.lock(); curr.lock();
    try {
      if (validate(pred, curr)) {
        if (curr.key == key) {
          return false;
        } else {
          Node node = new Node(item);
          node.next = curr;
          pred.next = node;
          return true;
        }
      }
    } finally {
      pred.unlock(); curr.unlock();
    }
  }
}
```

낙천적 동기화

- Remove

```
public boolean remove(T item) {
  int key = item.hashCode();
  while (true) {
    Node pred = head;
    Node curr = pred.next;
    while (curr.key < key) {
      pred = curr; curr = curr.next;
    }
    pred.lock(); curr.lock();
    try {
      if (validate(pred, curr)) {
        if (curr.key == key) {
          pred.next = curr.next;
          return true;
        } else {
          return false;
        }
      }
    } finally {
      pred.unlock(); curr.unlock();
    }
  }
}
```

낙천적 동기화

- Contains
  - 구현

```
public boolean contains(T item) {
  int key = item.hashCode();
  while (true) {
   Entry pred = this.head; // sentinel node;
   Entry curr = pred.next;
   while (curr.key < key) {
    pred = curr; curr = curr.next;
    }
    try {
      pred.lock(); curr.lock();
      if (validate(pred, curr)) {
        return (curr.key == key);
      }
    } finally {                    // always unlock
      pred.unlock(); curr.unlock();
    }
  }
}
```

낙천적 동기화

- Validate
  - Pred가 List에 있는지 검사
  - Pred다음에 Next가 있는지 검사

```
67    private boolean validate(Node pred, Node curr) {
68      Node node = head;
69      while (node.key <= pred.key) {
70        if (node == pred)
71          return pred.next == curr;
72        node = node.next;
73      }
74      return false;
75    }
```

낙천적 동기화

- Memory Leak
  - 큰 문제이다.
  - 임시 해결
    - 재사용 없는 Memory Pool을 사용해서 관리한다.
    - Memory Pool에서 Data Race가 발생하면 안된다.
      - 쓰레드 마다 별도의 Memory Pool을 할당한다.
      - 배열을 사용할 것이다.
  - 전역변수이다.
    - 따라서 서로 다른 함수에서 공유가 가능하다.

낙천적 동기화

- Memory Pool 객체
  - get_node 와 free_node 두 개의 메소드 존재
  - std::queue에 Node의 포인터 저장
    - Get_node용 queue와 free_node용 queue가 별도로 존재
  - 멀티쓰레드 실행 중에는 재사용 불가
    - 낙천적인 동기화의 오동작을 막기위함
    - 재사용 하면 new/delete 와 다른 것이 없음
  - 멀티쓰레드 실행 종료시 recycle_node 메소드로 재사용 유도.
    - 재사용 : free_node queue를 get_node queue로 전송

낙천적 동기화

- Memory Pool 객체

```
class MEMORY_POOL {
private:
   std::queue<NODE*> get_pool;
   std::queue<NODE*> free_pool;
public:
MEMORY_POOL()
{
   for (int i = 0; i < NUM_TEST / 3; ++i)
      get_pool.push(new NODE(0));
}
~MEMORY_POOL() {
   while (!get_pool.empty()) {
      delete get_pool.front();
      get_pool.pop();
   }
   while (!free_pool.empty()) {
      delete free_pool.front();
      free_pool.pop();
   }
}
```

```
NODE* get_node(int value) {
  if (get_pool.empty())
      return new NODE(value);
  else {
     NODE* node = get_pool.front();
     get_pool.pop();
     node->data = value;
     node->next = nullptr;
     return node;
  }
}
void free_node(NODE* node) {
   free_pool.push(node);
}
void recycle_nodes() {
   get_pool = std::move(free_pool);
}
};

MEMORY_POOL memory_pool[MAX_THREADS];
thread_local int thread_id = 999;
```

낙천적 동기화

- 오류 검사 필요
  - Add, Remove, Contains의 리턴 값이 제대로 되었는가?
  - Add를 했으면 List에 데이터가 들어가 있는가?
  - Remove 했으면 List에서 지워졌는가?

- 앞으로 실습에서는 이것을 확인하는 프로그램을 필수적으로 사용하겠다.

리스트의 구현

- 실습 : #21
  - 낙천적인 동기화 리스트를 구현하시오
    - MemoryPool 객체를 사용해서 memory leak을 막으시오
    - Test 프로그램을 사용해서 정확성을 검증하시오.
  - 실습 #19의 프로그램을 통해 실행 속도를 측정하시오
  - 쓰레드가 1개, 2개, 4개, 8개일 때의 속도를 비교하시오.
    - 각각 실행 전 List를 클리어 하시오

낙천적 동기화

- 결과 : 2026 봄학기 (메모리 풀 사용 버전)

	성긴동기화	세밀한동기화	낙천적동기화				
1	1867	20488	5434				
2	2412	16925	3600				
4	7763	22754	2998				
8	27326	27010	2648				
16	33719	38368	3330				

싱글 쓰레드 : 910

성긴 동기화

- 결과 : 2025-04

	성긴동기화	세밀한동기화	낙천적동기화				
1	1051	19990	3807				
2	1090	16446	2819				
4	1779	22808	1962				
8	10524	67853	1389				
16	12766	69838	1414				

싱글 쓰레드 : 973

성긴 동기화

- 결과

	성긴동기화	세밀한동기화	낙천적동기화				
1	1364	19044	5859				
2	1620	18321	3534				
4	2625	15263	2192				
8	12251	15901	1711				
16	12057	16873	1730				

싱글 쓰레드 : 1350

성긴 동기화

- 결과 : AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor 3.80 GHz

	성긴동기화	세밀한동기화	낙천적동기화				
1	1320	9216	2602				
2	1363	7241	1953				
4	1501	5016	1109				
8	1896	3350	745				
16	6311	8082	596				

싱글 쓰레드 : 1344

낙천적 동기화

- 결과 (2024)

	성긴동기화	세밀한동기화	낙천적동기화				
1	1649	25310	4704				
2	1734	23125	3168				
4	2580	19000	2166				
8	13096	14171	1720				

싱글 쓰레드 : 2560

낙천적 동기화

- 숙제 6 :
  - 낙천적 동기화 리스트의 구현
  - 강의자료의 샘플 프로그램의 오류검사와 메모리풀 함수를 사용하시오.
  - 제출물
    - .cpp 파일
    - 실행속도 비교표 (성긴/세밀한 동기화와 비교)
    - CPU의 종류 (모델명, 코어 개수, 클럭)
  - 제출 : eClass

성긴 동기화

- 결과 : 2025-10시반

	성긴동기화	세밀한동기화	낙천적동기화				
1	974	20488	4433				
2	1192	16925	3349				
4	1784	22754	2367				
8	10573	27010	2426				
16	10086	38368	1895				

싱글 쓰레드 : 910

구현 차례

- 성긴 동기화(coarse-grained synchronization)
  - Lock하나로 동기화 객체 전체를 감싸는 경우
- 세밀한 동기화 (fine-grained synchronization)
- 낙천적인 동기화 (optimistic synchronization)
- 게으른 동기화 (lazy synchronization)
- 비멈춤 동기화 (nonblocking synchronization)

리스트의 구현

- 게으른 동기화
  - 낙천적 동기화는 Lock의 횟수는 비약적으로 감소했으나 리스트를 두 번 순회해야 한다는 눈에 보이는 오버헤드가 있다.
  - 이를 극복하여 다시 순회하지 않는 알고리즘을 작성하였다.
    - validate()가 노드를 처음부터 다시 순회하지 않고 validation을 수행한다.
    - pred와 curr의 잠금은 여전히 필요하다.

리스트의 구현

- 게으른 동기화
  - Contains() 메소드는 자주 호출되는 메소드인데 이 메소드를 Wait-Free로 만들 수 있으면 좋겠다.
    - 목적이 아니라 부수효과에 가까움…

리스트의 구현

- 게으른 동기화의 아이디어
  - 각 노드에 marked 필드를 추가하여 그 노드가 집합에서 제거되어 있는지 표시한다.
    - Marked 의 값이 제거여부의 결정 기준
    - marking을 링크 수정 보다 반드시 먼저 수행한다.
      - 또한 marking은 잠금을 획득한 후 수행된다.
      - 링크를 먼저 옮긴 다면 => “아직 제거되지 않았는데 검색이 되질 않는 오류” 발생
    - 순회를 할때 대상 노드를 잠글 필요가 없고 노드가 head에서 접근할 수 있는지 확인하기 위해 전체리스트를 다시 순회하지 않아도 된다.

리스트의 구현

- 게으른 동기화
  - 구현

```
private boolean validate(Node pred, Node curr) {
  return !pred.marked && !curr.marked && pred.next == curr;
}
```

```
public boolean contains(T item) {
  int key = item.hashCode();
  Node curr = head;
  while (curr.key < key)
    curr = curr.next;
  return curr.key == key && !curr.marked;
}
```

리스트의 구현

- 게으른 동기화
  - 구현
    - 낙천적인 방법과 같다.

```
public boolean add(T item) {
 int key = item.hashCode();
 while (true) {
    Node pred = head;
    Node curr = head.next;
    while (curr.key < key) {
     pred = curr; curr = curr.next;
    }
    pred.lock();
    try {
      curr.lock();
      try {
        if (validate(pred, curr)) {
          if (curr.key == key) {
            return false;
          } else {
            Node node = new Node(item);
            node.next = curr;
            pred.next = node;
            return true;
          }
        }
      } finally {
        curr.unlock();
      }
    } finally {
      pred.unlock();
    }
  }
}
```

리스트의 구현

- 게으른 동기화
  - 구현
    - 낙천적인 방법과 같으나 노드를 물리적으로 제거하기 전에 마킹을 하여 논리적으로 제거한다.

```
public boolean remove(T item) {
  int key = item.hashCode();
  while (true) {
   Node pred = head;
   Node curr = head.next;
   while (curr.key < key) {
    pred = curr; curr = curr.next;
    }
    pred.lock();
    try {
      curr.lock();
      try {
        if (validate(pred, curr)) {
          if (curr.key != key) {
            return false;
          } else {
            curr.marked = true;
            pred.next = curr.next;
            return true;
          }
        }
      } finally {
        curr.unlock();
      }
    } finally {
      pred.unlock();
    }
  }
}
```

리스트의 구현

- 게으른 동기화
  - 이게 제대로 돌아 갈까????
  - 다음 명제를 주목
    - marking되어 있지 않은 모든 Node는 실제 리스트에 존재하는 살아있는 Node이다!!!
  - 헐….
  - 보충
    - validate에서의 marking검사는 locking이후에 이루어지므로 validate가 OK이면 안전하다.

검증의 필요성

- 프로그램이 Atomic하게 오류없이 실행되었다는 것을 어떻게 확신하는가?
  - 지금까지 판단 기준
    - 죽지 않았다. (무한 루프 없음)
    - SET :
      - LIST에 값이 들어 있다.
      - LIST에 0-999까지 빠짐없이 있지 않고, Remove되어 중간 중간 빠진 숫자들이 있다.
      - Print20에서 정렬되어 나온다.
  - 이걸로 충분한가? 아니다
- 검증 필요
  - 호출한 Add/Remove 들을 조합해서 나올수 있는 결과인지 확인해야 한다.
  - 아무도 1을 Add하지 않았는데 최종결과에 1이 있으면 오류다.

검증 방법

- 100% 확실한 검증이 가능한가?
  - 가능하다.
  - 하지만 Add/Remove/Contains의 조합의 개수가 너무 많아서 시간이 너무 오래 걸린다.
  - 그래도 부분 검증은 가능하다.
    - Add(1)을 3번 성공 시키고, Remove (1)을 2번 성공시켰다면 최종 집합에 1이 있어야 한다.
    - Add(1)을 2번 성공 시키고, Remove(1)을 3번 성공시키는 것은 불가능하다.
- 부분 검증의 구현
  - Add/Remove 의 history를 저장해서 가능한 검증을 하자.

리스트의 구현

- 실습 : #22
  - 게으른 동기화 리스트를 구현하시오
  - 샘플 프로그램을 통해 결과 오류를 검사하고, 실행 속도를 측정하시오
  - 쓰레드가 1개, 2개, 4개, 8개, 16개, 32개일 때의 속도를 비교하시오.
    - 각각 실행 전 List를 클리어 하시오

게으른 동기화

- 숙제 5 :
  - 실습시간에 검사를 받은 수강생은 제출하지 마시오
  - 게으른 동기화 리스트의 구현
    - 첨부한 프로그램의 L_SET를 수정해 구현하시오.
  - 같이 첨부한 프로그램을 사용해서 에러검사를 수행할 것
  - 제출물
    - .cpp 파일
    - 실행속도 비교표 (성긴/세밀한/낙천적 동기화와 비교)
    - CPU의 종류 (모델명, 코어 개수, 클럭)
  - 제출 : Eclass에 제출

게으른 동기화

- 결과 : 2026 봄학기 (메모리 풀 사용 버전)

	성긴동기화	세밀한 동기화	낙천적 동기화	게으른 동기화			
1	2377	20488	5841	3437			
2	3099	16925	4137	2006			
4	9672	22754	3288	1488			
8	29479	27010	2156	804			
16		38368	2496	854			

싱글 쓰레드 : 910

게으른 동기화

- 결과 : AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor 3.80 GHz

	성긴동기화	세밀한 동기화	낙천적 동기화	게으른 동기화			
1	1320	9216	2602	1554			
2	1363	7241	1953	946			
4	1501	5016	1109	596			
8	1896	3350	745	411			
16	6311	8082	596	349			

싱글 쓰레드 : 1344

게으른 동기화

- 단점
  - 게으른 알고리즘은 Blocking 이다.
  - 한 스레드가 Lock을 얻은 채로 지연되면, 다른 스레드 역시 지연되게 된다. (Convoying)
- 주의
  - Flag을 사용할 때 메모리 업데이트 순서가 중요하므로 volatile과 atomic_thread_fence를 적절히 사용하던가 atomic memory를 사용해야 한다.

리스트의 구현

- 메모리 릭의 해결 => 재사용
  - 방법 1 : Free List
    - Delete하지 않고 모아 놓음
    - 언젠가는 재사용 해야함.
      - 재사용 하면 위험한 경우 : 검색에서 curr 가 가리키는 노드가 remove 되고 재사용되서 add 되는 경우
      - 언제 안전한가?
        - 아무도 remove된 node를 가리키지 않을 때
        - (다시 설명하면) remove 시점에서 중복실행 중인 모든 method의 호출이 종료되었을 때
        - 오동작 가능한 모든 쓰레드가 종료 되었을 때

리스트의 구현

- Free List 구현
  - Node_pool을 생성
    - NODE* 의 queue
    - Delete 대신 queue에 추가
      - Data race가 있으므로 lock 필요.
    - 멀티쓰레드 동작이 끝나면 recycle

메모리 Leak 해결

- 메모리 릭의 해결 => 재사용
  - 방법 2 : shared_ptr
- shared_ptr란?
  - C++11에서 제공하는 일종의 스마트 포인터
  - 객체에 reference counter를 두고 이를 통해 객체의 사용 중 여부를 판명
    - Reference counter : 객체를 가리키는 shared_ptr 객체의 개수
  - Reference counter 가 0이 되는 순간 delete
  - Reference counter 증감은 atomic 하게 구현

리스트의 구현

- C++11의 shared_ptr???

```
class SPZLIST {
   shared_ptr <SPNODE> head;
   shared_ptr <SPNODE> tail;
public:
SPZLIST()
  {
   head = make_shared<SPNODE>(0x80000000);
   tail = make_shared<SPNODE>(0x7fffffff);
   head->next = tail;
  }
~SPZLIST()
  {
  }

void init()
{
   head->next = tail;
}
```

```
bool Remove(int key)
  {
   shared_ptr<SPNODE> pred, curr;

   while(true) {
      pred = head;
   …
```

리스트의 구현

- 실습 : #24
  - Shared_ptr을 사용하여 게으른 동기화 리스트에서 메모리 릭을 제거하시오
  - 첨부 샘플 프로그램을 통해 실행 속도를 측정하시오
  - 쓰레드가 1개, 2개, 4개, 8개, 16개, 32개일 때의 속도를 비교하시오.
    - 각각 실행 전 List를 클리어 하시오

shared_ptr 게으른 동기화

- 숙제 6 :
  - Shared_ptr을 사용한 메모리 릭이 없는 게으른 동기화 리스트의 구현
  - 싱글쓰레드일때만 제대로 돌아가면 됨.
  - 벤치마킹프로그램을 통한 1, 2, 4, 8, 16, 32 thread에서의 성능 비교
  - 첨부 프로그램을 수정해 구현하고, 샘플 프로그램에 있는 벤치마킹과 오류검사함수를 사용하시오.
  - 제출물
    - .cpp 파일
    - 실행속도 비교표
    - CPU의 종류 (모델명, 코어 개수, 클럭)
    - 멀티쓰레드에서 실행시간이 5분 이상 걸리거나, 크래시가 발생할 때
      - 이러한 이상 현상이 생기는 원인에 대한 예측
  - 제출 : eClass

게으른 동기화

- 결과 : 2026 봄학기 (메모리 풀 사용 버전)

	성긴동기화	세밀한 동기화	낙천적 동기화	게으른 동기화	게으른 shared	게으론 atomic_shared	
1	2377	20488	5841	3437	23253		
2	3099	16925	4137	2006			
4	9672	22754	3288	1488			
8	29479	27010	2156	804			
16		38368	2496	854			

싱글 쓰레드 : 910

게으른 동기화

- 결과 : 2025-오후반

	성긴동기화	세밀한 동기화	낙천적 동기화	게으른 동기화	게으른 동기화 SP		
1	960	20897	4441	1848	17537		
2	1098	17615	3337	1382	X		
4	1691	22879	2235	1179	X		
8	10203	26179	1788	738	X		
16	11496	38819	1911	756	X		

싱글 쓰레드 : 870

게으른 동기화

- 결과 : 2025-10시반

	성긴동기화	세밀한 동기화	낙천적 동기화	게으른 동기화	게으른 동기화 Shared_ptr		
1	974	20488	4433	1748	17920		
2	1192	16925	3349	1320	X		
4	1784	22754	2367	1260			
8	10573	27010	2426	969			
16	10086	38368	1895	735			

싱글 쓰레드 : 910

성긴 동기화

- 결과 : 2025-04

	성긴동기화	세밀한동기화	낙천적동기화	게으른동기화	게으른sp		
1	1051	19990	3807	2616	17000		
2	1090	16446	2819	1937	X		
4	1779	22808	1962	1407	X		
8	10524	67853	1389	866	X		
16	12766	69838	1414	866	X		

싱글 쓰레드 : 973

게으른 동기화

- 결과 : AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor 3.80 GHz

	성긴동기화	세밀한동기화	낙천적동기화	게으른동기화	Shared_ptr		
1	1320	9216	2602	1554	6785		
2	1363	7241	1953	946	X		
4	1501	5016	1109	596	X		
8	1896	3350	745	411	X		
16	6311	8082	596	349	X		

싱글 쓰레드 : 1344

shared_ptr 게으른 동기화

- 제대로 동작하는가?

- 문제점
  - shared_ptr 객체를 load, store하는 것이 atomic이 아니다.
    - auto curr = prev->next; // DATA RACE!!!
- 해결책
  - 공유하는 shared_ptr객체를 load, store를 atomic하게 수행한다.
    - shared_ptr<SPNODE> curr = atomic_load(&prev->next);
    - atomic_exchange(&prev->next, new_node);
- 실습을 해보자.

게으른 동기화

- 결과 : 2025-오후반

	성긴동기화	세밀한 동기화	낙천적 동기화	게으른 동기화	게으른 동기화 SP	게으른 동기화 SP atomic	
1	960	20897	4441	1848	17537	32393	
2	1098	17615	3337	1382	X	47321	
4	1691	22879	2235	1179	X	67828	
8	10203	26179	1788	738	X		
16	11496	38819	1911	756	X		

싱글 쓰레드 : 870

게으른 동기화

- 결과 : 2025-10시반

	성긴동기화	세밀한 동기화	낙천적 동기화	게으른 동기화	게으른 동기화 Shared_ptr	게으른 동기화 shared_ptr atomic	
1	974	20488	4433	1748	17920	32919	
2	1192	16925	3349	1320	X	35470	
4	1784	22754	2367	1260		53884	
8	10573	27010	2426	969			
16	10086	38368	1895	735			

싱글 쓰레드 : 910

성긴 동기화

- 결과 : 2025-04

	성긴동기화	세밀한 동기화	낙천적 동기화	게으른 동기화	게으른 sp	게으른 asp	
1	1051	19990	3807	2616	17000	31997	
2	1090	16446	2819	1937	X	35711	
4	1779	22808	1962	1407	X	54690	
8	10524	67853	1389	866	X		
16	12766	69838	1414	866	X		

싱글 쓰레드 : 973

성긴 동기화

- 결과

	성긴동기화	세밀한 동기화	낙천적 동기화	게으른 동기화	Atomic Shptr 게으른		
1	1364	19044	5859	2710	30022		
2	1620	18321	3534	2060	41482		
4	2625	15263	2192	1278	57823		
8	12251	15901	1711	907	68365		
16	12057	16873	1730	914	67331		

싱글 쓰레드 : 1350

싱글 쓰레드 shared_ptr 게으른 : 18242

낙천적 동기화

- 결과 (2024)

	성긴동기화	세밀한 동기화	낙천적 동기화	게으른 동기화	Shared_ptr	Shared_ptr ATOMIC	
1	1649	25310	4704	2055	19518	29591	
2	1734	23125	3168	1468	X	44506	
4	2580	19000	2166	937	X	58310	
8	13096	14171	1720	683	X	71729	

싱글 쓰레드 : 2560

게으른 동기화

- 결과 : AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor 3.80 GHz

	성긴동기화	세밀한 동기화	낙천적 동기화	게으른 동기화	Shared_ptr	Atomic shared_ptr
1	1320	9216	2602	1554	6785	9932
2	1363	7241	1953	946	X	13435
4	1501	5016	1109	596	X	20650
8	1896	3350	745	411	X	35941
16	6311	8082	596	349	X	51546

싱글 쓰레드 : 1344

shared_ptr 게으른 동기화

- 제대로 동작하는가? 성능은?

- 문제점
  - atomic_load와 atomic_exchange는 하나의 lock으로 동기화된다.
    - 프로그램 내부의 모든 atomic_load와 atomic_exchange가 하나의 lock
- 해결책
  - shared_ptr 각각이 별도의 lock을 갖도록 atomic_shared_ptr를 정의해서 사용한다.
  - C++20의 atomic shared pointer.

shared_ptr 게으른 동기화

- C++20에서는 atomic<shared_ptr<T>> 를 지원한다.
  - atomic_load()를 shared_ptr에 사용하면 에러가 발생한다. => 강력하게 atomic<>을 사용하라는 오류메세지가 뜬다.
  - "=" 연산자에 대한 지원이 부족하다.
  - Visual Studio 2022는 blocking 구현이다,

```
#include <atomic>
#include <memory>
#include <iostream>

int main()
{
   std::atomic<std::shared_ptr<int>> a;

   if (true == a.is_lock_free())
      std::cout << "Lock Free₩n";
   else
      std::cout << "Not Lock Free₩n";
}
```

게으른 동기화

- 결과 : 2026 봄학기 Ryzen7 7700

	성긴동기화	세밀한 동기화	낙천적 동기화	게으른 동기화	게으른 동기화 SP	게으른 동기화 C++20 ASP
1	1127	9061	2770	1429	6298	9436
2	1359	8425	1919	910	X	8474
4	1787	6180	1284	557	X	4945
8	9266	7895	858	353	X	2855
16	12221	14688	737	279	X	1976

싱글 쓰레드 : 1022

게으른 동기화

- 결과 : AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor 3.80 GHz

	성긴동기화	세밀한동기화	낙천적동기화	게으른동기화	Shared_ptr	atomic shared_ptr	Local atomic_shared_ptr	C++20 atomic<shared_ptr>
1	1320	9216	2602	1554	6785	9932	11947	10038
2	1363	7241	1953	946	X	13435	9165	8158
4	1501	5016	1109	596	X	20650	6267	4787
8	1896	3350	745	411	X	35941	3857	3157
16	6311	8082	596	349	X	51546	2672	2178

싱글 쓰레드 : 1344

shared_ptr 게으른 동기화

- 결론

- atomic한 shared_ptr의 access는 느리다.
  - mutex를 사용하니까. blocking
  - 세밀한 동기화와 다를 것이 없다.

- 그래서?
  - 효율적인 atomic_shared_ptr가 필요하다.
    - non-blocking 구현!!
  - Shared_ptr가 아닌 다른 효율적인 메모리 관리 기법 필요.

구현 차례

- 성긴 동기화(coarse-grained synchronization)
  - Lock하나로 동기화 객체 전체를 감싸는 경우
- 세밀한 동기화 (fine-grained synchronization)
- 낙천적인 동기화 (optimistic synchronization)
- 게으른 동기화 (lazy synchronization)
- 복습
- 비멈춤 동기화 (nonblocking synchronization)

복습

- 현실의 멀티쓰레드 프로그램은?
  - 여러 쓰레드가 동시에 멀티 코어에서 실행된다.
  - 쓰레드간의 데이터 공유 및 동기화는 안전한 Lock-free 자료구조를 통해서 이루어진다.
    - 언리얼 3 : 디스플레이 리스트 Queue
    - 각종 게임 서버 : Log buffer Queue, timer priority queue, 시야 리스트, Party vector, guild list

복습

- Lock-free 알고리즘을 사용하여야 한다.
- 사용하지 않으면
  - 병렬성 감소
  - Priority Inversion
  - Convoying
  - /* 성능이 떨어지고 랙이 발생한다 */

복습

- Lock-free 알고리즘이란?
  - 여러 개의 쓰레드에서 동시에 호출했을 때에도 정해진 단위 시간마다 적어도 한 개의 호출이 완료되는 알고리즘.

??????

복습

- Lock-free 알고리즘이란?
  - 자료구조 및 그것에 대한 접근 방법
    - 예) QUEUE : enqueue, dequeue
    - 예) STACK : push, pop
    - 예) 이진 트리 : insert, delete, search

복습

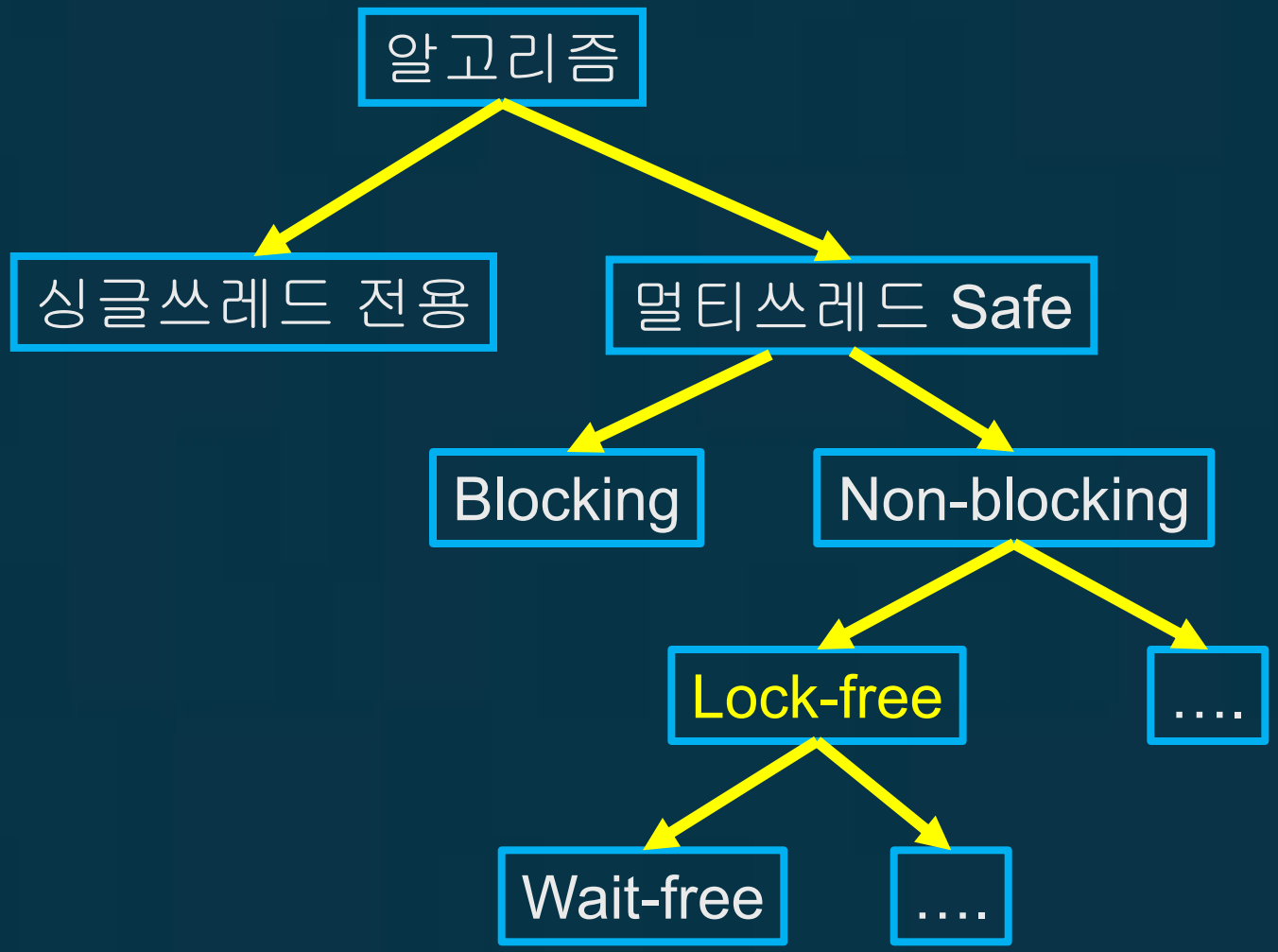
- Lock-free 알고리즘이란?
  - 멀티쓰레드에서 동시에 호출해도 정확한 결과를 만들어 주는 알고리즘
    - STL 탈락
    - Atomic한 동작
  - Non-Blocking 알고리즘
    - 다른 쓰레드가 어떤 상태에 있건 상관없이 호출이 완료된다.
  - 호출이 다른 쓰레드와 충돌하였을 경우 적어도 하나의 승자가 있어서, 승자는 delay없이 완료된다.

복습

- (보너스)
  - Wait-free 알고리즘은?
    - 호출이 다른 쓰레드와 충돌해도 모두 delay없이 완료 된다.
- 추가 상식
  - LOCK을 사용하지 않는다고 lock-free 알고리즘이 아니다!!!
  - LOCK을 사용하면 무조건 lock-free알고리즘이 아니다.

복습

- 알고리즘의 분류


알고리즘
싱글쓰레드 전용
멀티쓰레드 Safe
Blocking
Non-blocking
Lock-free
....
Wait-free
....

복습

- 예) Blocking 알고리즘

int sum;

```
mylock.lock();
sum = sum + 2;
mylock.unlock();
```

BLKQUEUE q;

```
BLK_QUEUE::push(int x) {
   Node *e = New_Node(x);
   qlock.lock();
   tail->next = e;
   tail = e;
   glock.unlock();
  }
```

```
while (dataReady == false);
temp = g_data;
```

복습

- 왜 Blocking인가?

```
while (dataReady == false);
temp = g_data;
```

  - dataReady에 true가 들어가지 않으면 이 알고리즘은 무한 대기, 즉 다른 쓰레드에서 무언가 해주기를 기다린다.
  - 여러 가지 이유로 dataReady에 true가 들어오는 것이 지연될 수 있다.
    - Schedule out, 다른 쓰레드 때문에 대기

복습

- Non-blocking은?

```
atomic_int sum;

sum += 2;
```

```
BLK_QUEUE::push(int x) {
   Node *e = New_Node(x);
   qlock.lock();
   tail->next = e;
   tail = e;
   glock.unlock();
  }
```

```
LF_QUEUE::push(int x) {
   Node *e = New_Node(x);
   while (true) {
      Node *last = tail;
      Node *next = last->next;
      if (last != tail) continue;
      if (NULL == next) {
         if (CAS(&(last->next), NULL, e)) {
            CAS(&tail, last, e);
            return;
         }
      } else CAS(&tail, last, next);
}  }
```

복습

- Non-blocking은?

```
while (dataReady == false);
temp = g_data;
```

```
if (dataReady == false) return false;
temp = g_data;
```

복습

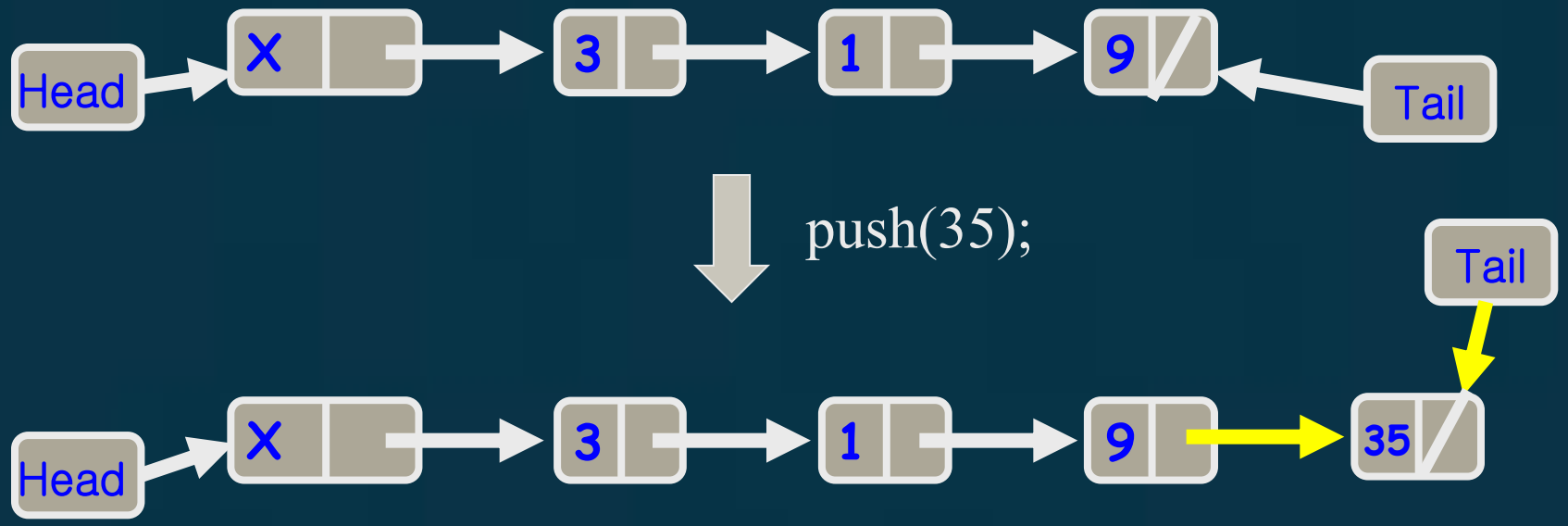
- CAS?
  - CAS가 없이는 대부분의 non-blocking 알고리즘들을 구현할 수 없다.
    - Queue, Stack, List…
  - CAS를 사용하면 모든 싱글쓰레드 알고리즘들을 Lock-free 알고리즘으로 변환할 수 있다!!!
  - Lock-free 알고리즘의 핵심

복습

- 정리
  - Lock-free 알고리즘을 써야한다.
    - 성능때문이다.
    - CAS가 꼭 필요하다.
- CAS
  - CAS(&A, old, new);
  - 의미 : A의 값이 old면 new로 바꾸고 true를 리턴
  - 다른 버전의 의미 : A메모리를 다른 쓰레드가 먼저 업데이트 해서 false가 나왔다. 모든 것을 포기하라.

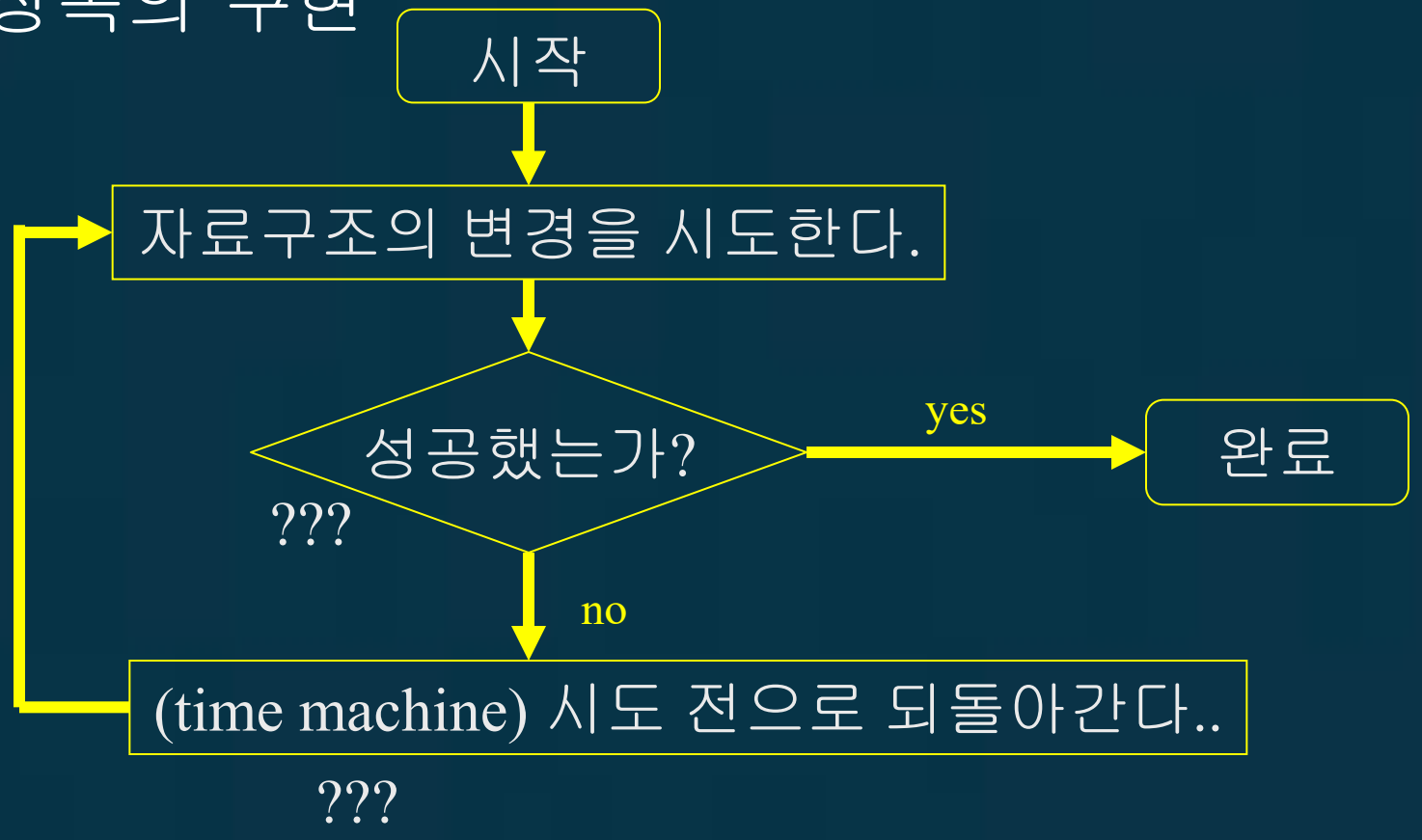
복습

- Lock-free 알고리즘은 어떻게 구현되는가?
- 알고리즘의 동작이란?
  - 기존의 자료구조의 구성을 다른 구성으로 변경하거나 자료구조에서 정보를 얻어내는 행위



복습

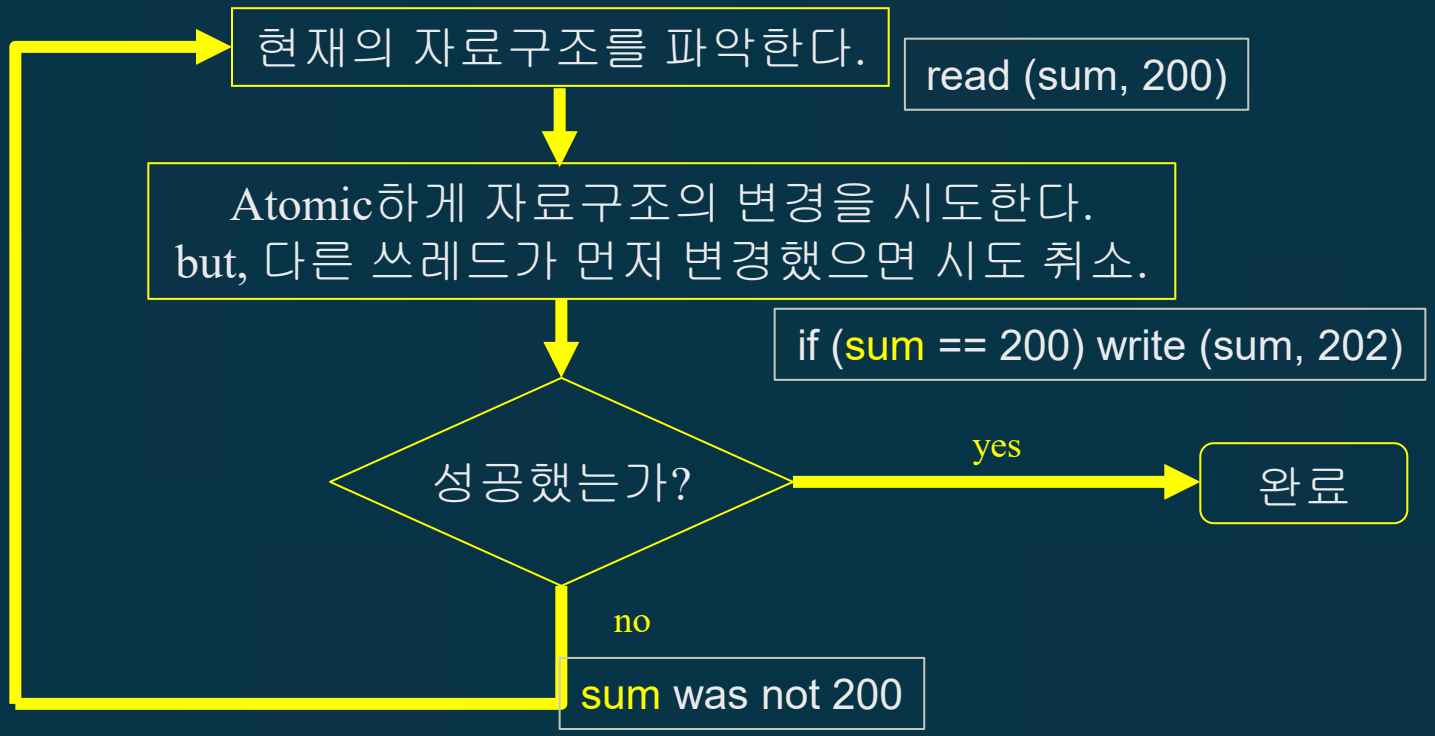
- Lock-free 알고리즘은 어떻게 구현되는가?
  - 상상속의 구현



복습

- Lock-free 알고리즘은 어떻게 구현되는가?
- 앞의 알고리즘이 불가능 하므로

sum = sum + 2



복습

Atomic하게 자료구조의 변경을 시도한다.
but, 다른 쓰레드가 먼저 변경했으면 시도 취소.

CAS

```
mylock.lock();
sum = sum + 2;
mylock.unlock();
```

```
while (true) {
   int old_sum = sum;
   int new_sum = old_sum + 2;
   if (true == CAS(&sum, old_sum, new_sum)) break;
}
```

대책

atomic하게 자료구조의 변경을 시도한다.
but, 다른 쓰레드가 먼저 변경했으면 시도 취소.

CAS

```
QUEUE::push(int x) {
    Node *e = new Node(x);
    tail->next = e;
    tail = e;
}
```

```
LF_QUEUE::push(int x) {
    Node *e = New_Node(x);
    while (true) {
        Node *last = tail;
        Node *next = last->next;
        if (CAS(&(last->next), NULL, e,
                &tail, last, e)) return;
    }
}
```

복습

```
LF_QUEUE::push(int x) {
   Node *e = New_Node(x);
   while (true) {
      Node *last = tail;
      Node *next = last->next;
      if (last != tail) continue;
      if (NULL != next) continue;
      if (CAS(&(last->next), NULL, e,
              &tail, last, e)) return;
   }
}
```

하지만 2개의 변수에 동시에 CAS를 적용할 수 는 없다!

현실

```
LF_QUEUE::push(int x) {
   Node *e = New_Node(x);
   while (true) {
      Node *last = tail;
      Node *next = last->next;
      if (last != tail) continue;
      if (NULL == next) {
         if (CAS(&(last->next), NULL, e)) {
            CAS(&tail, last, e);
            return;
         }
      } else CAS(&tail, last, next);
}  }
```

복습

- …
  - 알고리즘이 많이 복잡하다.
  - 그래서 작성시 실수하기가 쉽다.
  - 실수를 적발하기가 어렵다.
    - 하루에 한두 번 서버 크래시
    - 가끔 가다가 아이템 증발
  - 제대로 동작하는 것이 **증명된** 알고리즘을 사용해야 한다.

복습

- 결론
  - 믿을 수 있는 non-blocking container들을 사용하라.
    - Intel TBB, Visual Studio PPL
  - 자신을 포함한 출처가 의심스러운 알고리즘은 정확성을 증명하고 사용하라.
    - 정확성이 증명된 논문에 있는 알고리즘은 OK.

구현 차례

- 성긴 동기화(coarse-grained synchronization)
  - Lock하나로 동기화 객체 전체를 감싸는 경우
- 세밀한 동기화 (fine-grained synchronization)
- 낙천적인 동기화 (optimistic synchronization)
- 게으른 동기화 (lazy synchronization)
- 복습
- 비멈춤 동기화 (nonblocking synchronization)

리스트의 구현

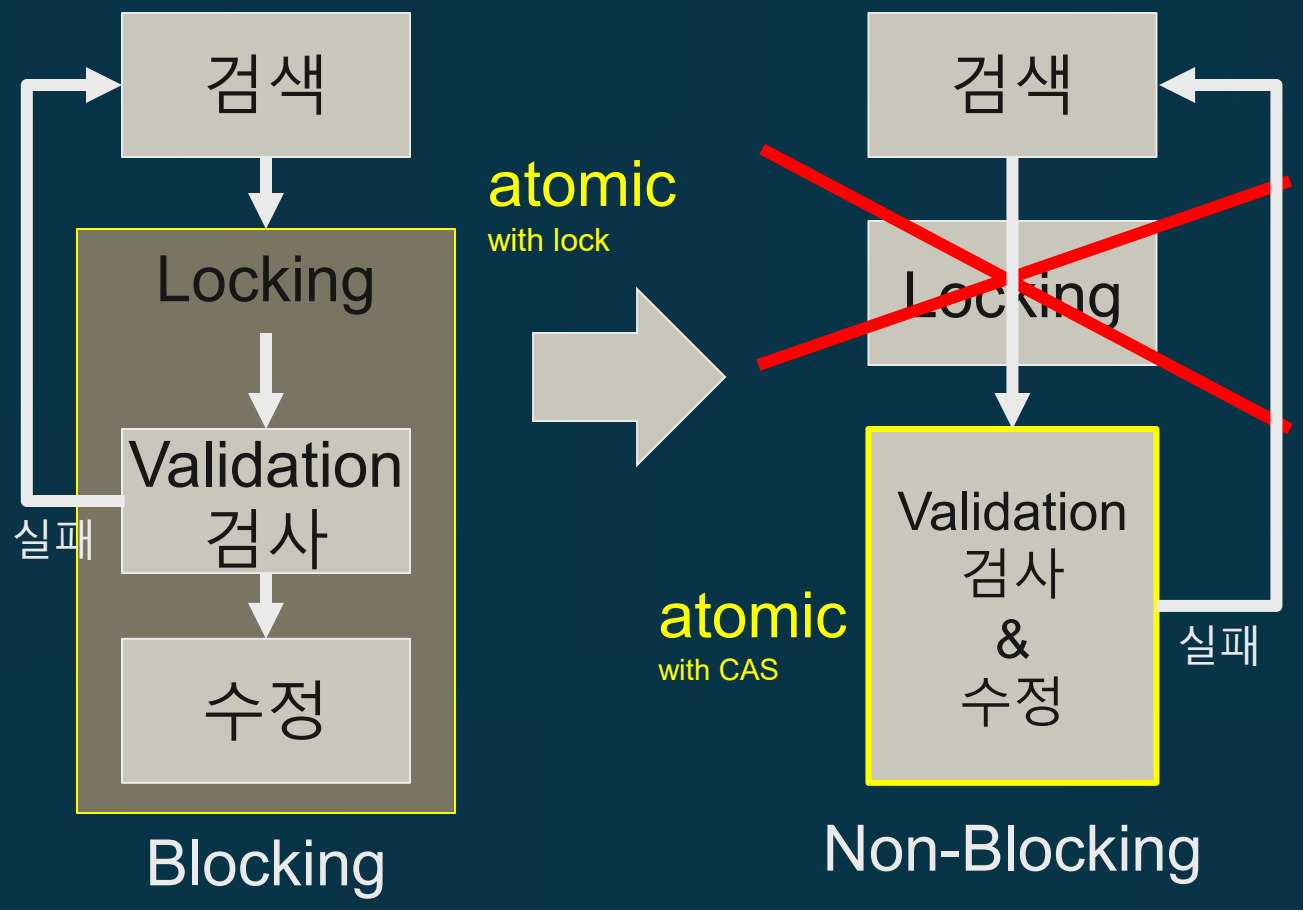
- Non-Blocking 구현
  - 게으른 동기화를 통해 만족할 만한 멀티쓰레드 성능향상을 얻었다.
  - 하지만 Blocking 구현이어서 성능향상의 여지가 있고, Priority Inversion이나 Convoying에서 자유롭지 못하다.
  - Non-Blocking 구현은 게으른 동기화에서 출발한다.
    - Lock으로 보호 받는 CriticalSection을 CAS로 대체해야 하는데, CS구간이 충분히 작아졌다.

리스트의 구현

- Non-Blocking 구현이란?
  - Lock()을 사용하지 않는다.
  - 서로 충돌하는 thread는 CAS로 **승부**를 낸다.
    - CAS 성공
      - 무조건 method가 성공적으로 종료해야 한다.
        - 적어도 이전 보다는 더 진전된 상태로 바뀌어야 한다.
    - CAS 실패
      - 졌다는 이야기는 다른 쓰레드에서 먼저 자료구조를 수정했다는 이야기 이므로 지금까지 수집한 자료구조 정보를 더 이상 사용할 수 없고, 다시 수집해야 한다

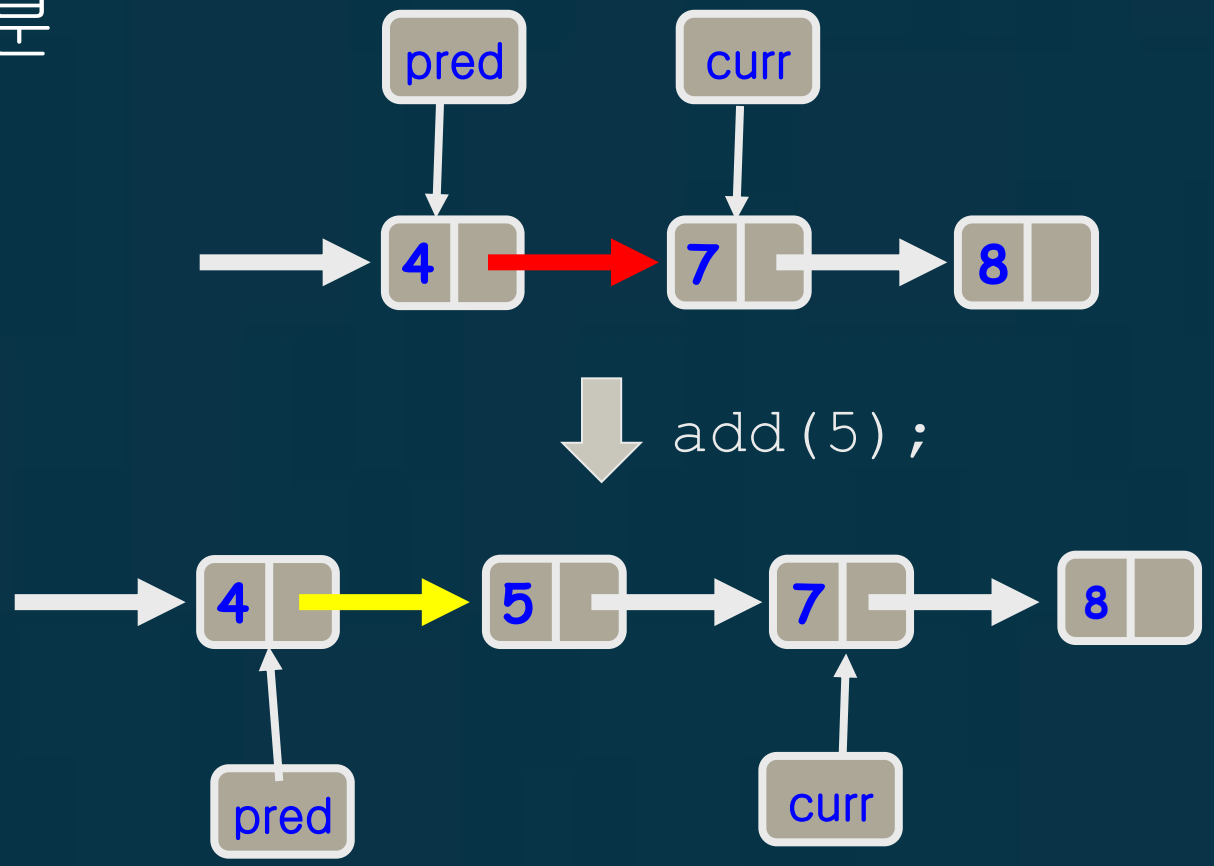
리스트의 구현

- Non-Blocking 구현이란?



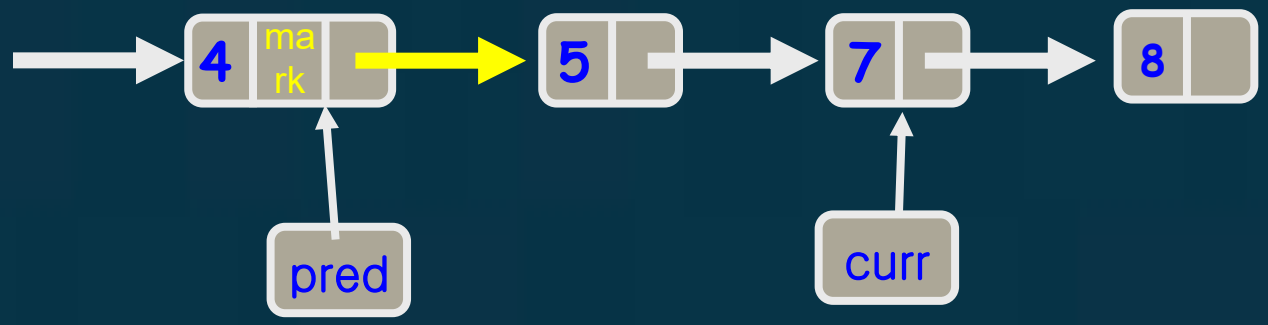
리스트의 구현

- Add의 구현
  - 자료 구조 중 우리가 atomic하게 변경해야 할 부분



리스트의 구현

- Add의 구현
  - 다른 쓰레드가 *pred를 Remove하면?
    - Pred의 mark가 false인 것을 확인하면서 변경해야 한다.
  - 다른 쓰레드가 *curr를 Remove하면?
    - Pred의 next가 *curr 인 것을 확인하면서 변경해야 한다.
  - 다른 쓰레드가 *pred, *curr사이에 새로운 노드를 끼워 넣으면?
    - Pred의 next가 curr인 것을 확인하면서 변경해야 한다.



리스트의 구현

- Add의 구현의 의문
  - Pred와 curr를 locking하지 않기 때문에 당연히 발생할 수 있는 불상사들
  - 이를 검출 하려면 next와 marking을 동시에 감시하면서 CAS를 수행하면 된다.
    - 즉 next와 marking을 다른 스레드가 건드렸다면 아무것도 하지 않고 처음부터 다시 수행해야 한다.
    - Next와 marking을 동시에 CAS 해야 한다.
    - CAS(pred->marking, false, false, pred->next, curr, new_node);
- 동시 CAS??? Double CAS?
  - 그런 연산은 x86 CPU에 존재하지 않는다.

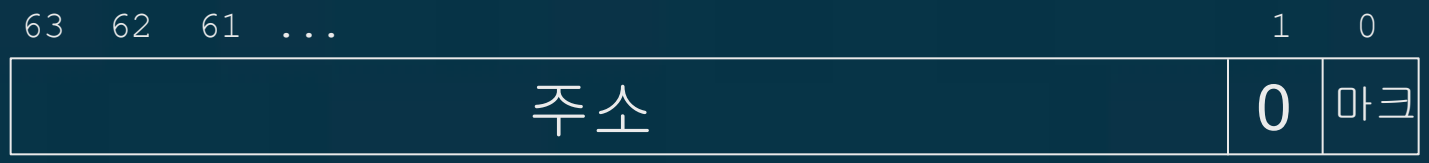
```
class LFNODE {
    int  key;
    bool marking;
    NODE * next;
}
```

리스트의 구현

- 동시 CAS의 구현
  - CAS의 한계
    - 한번에 하나의 변수 밖에 바꾸지 못한다.
    - Marking과 Next의 Atomic한 동시 변환이 가능해야 한다.
  - 극복
    - 한 장소에 주소와 Marking을 동시에 저장
    - 주소와 marking을 access하는 별도의 API작성
  - 일종의 꼼수, 특수한 경우에만 사용 가능

리스트의 구현

- 비멈춤 동기화
  - 유사 멀티 CAS 구현
    - NODE.CAS(oldmark, mark, old_next, new_next)
    - 64비트 주소 중 LSB를 마크로 사용 (1비트를 mark로 사용)
      - NEXT 필드를 포인터로 직접 사용할 수 없게 되었으므로, 모든 next 필드를 통한 Node이동 시 type변환이 필요하다.
      - Debugging이 어려워짐
        - 포인터가 아닌 다른 데이터 타입으로 선언하는 경우



NEXT의 구성

비멈춤 동기화

- Mark 주소의 CAS 구현 예제
  - LFNODE의 메소드

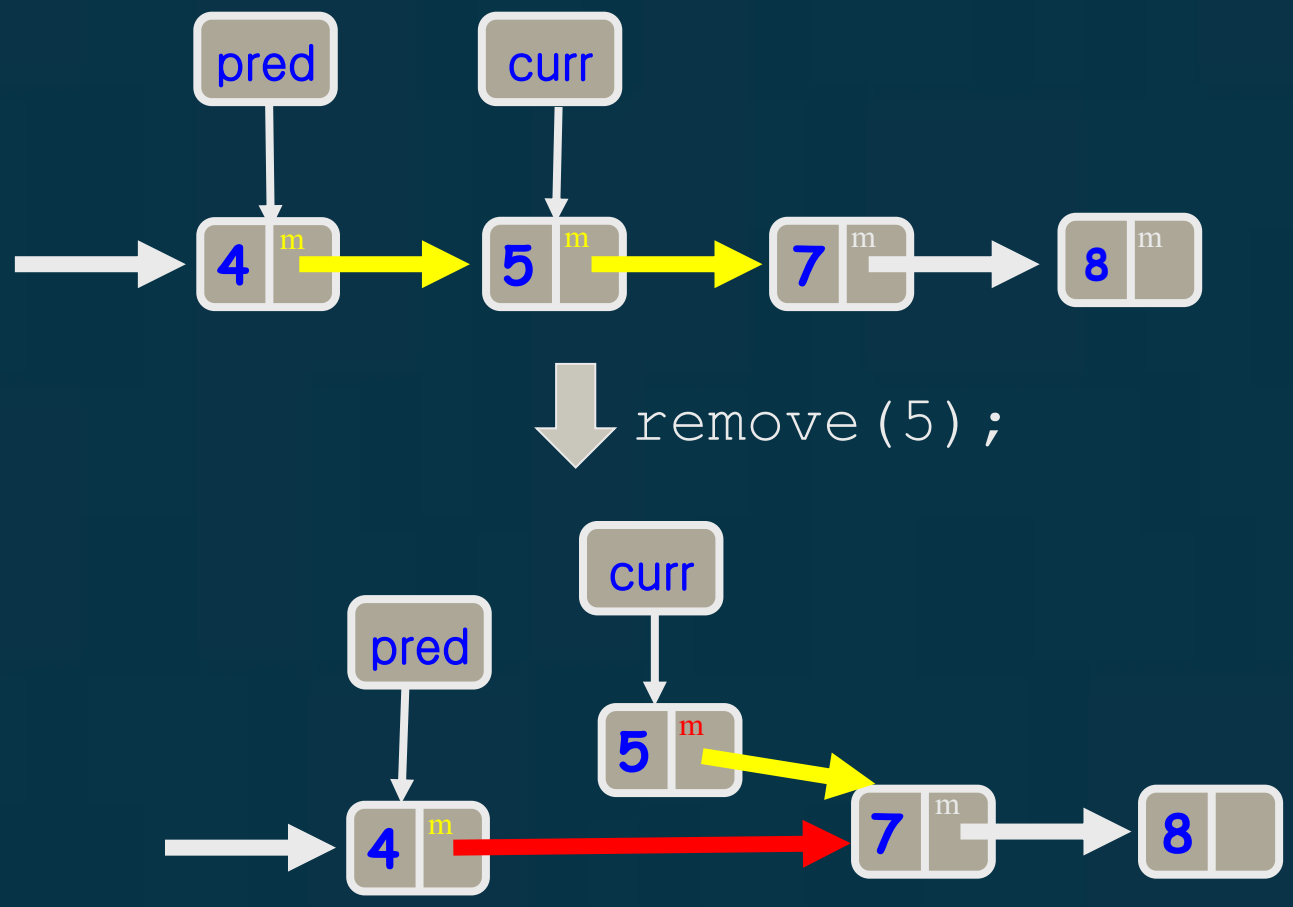
```
bool LFNODE::CAS(long long old_v, long long new_v)
{
    return atomic_compare_exchange_strong(&next), &old_v, new_v);
}
bool LFNODE::CAS(LFNODE *old_node, LFNODE *new_node,
                 bool oldMark, bool newMark) {
    long long oldvalue = reinterpret_cast<long long>(old_node);
    // if (0 != (oldvalue & 1)) ERROR();
    if (oldMark) oldvalue = oldvalue | 0x01;

    long long newvalue = reinterpret_cast<long long>(new_node);
    // if (0 != (newvalue & 1)) ERROR();
    if (newMark) newvalue = newvalue | 0x01;

    return CAS(oldvalue, newvalue);
}
```

비멈춤 동기화

- API
  - 마킹 : CAS사용
    - CAS(LFNODE *old_node, LFNODE *old_node, false, true);
  - 그 외 구현이 필요한 함수
    - GetNext() : 합성 자료구조(next)에서 주소만 가져오기
    - GetNextWithMark() : 주소와 마킹값을 동시에 가져오기
    - GetMark() : 마킹값을 가져오기
    - AtomicMarkableReference : 주소와 마킹값으로 합성 자료구조 만들기

비멈춤 동기화

- Remove의 구현



비멈춤 동기화

- curr 를 delete하려면?
  - 두 단계가 필요하다.
    - curr 를 마킹하고 (CAS 사용)
      - curr의 next의 변경을 검사하면서
    - pred의 next를 curr의 next로 변경한다. (CAS 사용)
      - pred의 marking을 확인하면서 변경
  - 하지만 우리는 pred와 curr를 잠그지 못한다!
    - 따라서 위의 2번째 과정에서 실패할 수 있다.
    - curr를 마킹한 순간 다른 쓰레드가 pred를 지울 수 있다.!
      - 후처리 필요
        - 마킹되지 않은 이전 노드를 찾아서 next를 curr의 next로 변경해야 한다.
        - 이 과정에서 다른 쓰레드들과 충돌 할 수 있고, 이를 해결하려면 알고리즘이 복잡해 진다..
    - Pred와 curr사이에 다른 노드가 추가되었을 수도 있다

비멈춤 동기화

- 현실적인 대안 : 정책 변경
  - Remove시 제거를 시도하지만 실패하면 무시한다.
    - 리스트 중간 중간에 marking된 노드가 존재하는 것을 받아들인다.
    - 리스트의 정의를 변경하고, 변경된 리스트에서도 올바르게 동작하도록 **모든** 메소드를 수정한다.
  - Add(), Remove(), Conatins() 메소드를 마킹되었지만 remove되지 않은 노드가 있는 경우에도 동작하도록 수정한다.
    - 마킹된 노드를 고려한 수정은 너무 어렵다.
    - 메소드 호출 시 마킹된 노드를 제거하고 진행한다.
      - 제거하면서 검색한다..

2026년 중간고사

- 일시 : 4월 21일 화요일
- 시험범위 : 진도 나간 곳 까지

리스트의 구현

- 검색
  - Add와 Remove에서 행하는 검색의 변경
  - 검색 시 마킹 노드의 삭제를 동시에 행한다.

```
class Window {
  public Node pred, curr;
  Window(Node myPred, Node myCurr) {
    pred = myPred; curr = myCurr;
  }
}
public Window find(Node head, int key) {
  Node pred = null, curr = null, succ = null;
  boolean[] marked = {false};
  boolean snip;
  retry: while (true) {
    pred = head;
    curr = pred.next.getReference();
    while (true) {
      succ = curr.next.get(marked);
      while (marked[0]) {
        snip = pred.next.compareAndSet(curr, succ, false, false);
        if (!snip) continue retry;
        curr = succ;
        succ = curr.next.get(marked);
      }
      if (curr.key >= key)
        return new Window(pred, curr);
      pred = curr;
      curr = succ;
    }
  }
}
```

리스트의 구현

- 구현
  - 9번 줄의 메모리 낭비 주의

```
1   public boolean add(T item) {
2      int key = item.hashCode();
3      while (true) {
4       Window window = find(head, key);
5       Node pred = window.pred, curr = window.curr;
6       if (curr.key == key) {
7           return false;
8         } else {
9           Node node = new Node(item);
10          node.next = new AtomicMarkableReference(curr, false);
11          if (pred.next.compareAndSet(curr, node, false, false)) {
12            return true;
13          }
14        }
15      }
16    }
```

리스트의 구현

- 구현

```
17    public boolean remove(T item) {
18      int key = item.hashCode();
19      boolean snip;
20      while (true) {
21       Window window = find(head, key);
22       Node pred = window.pred, curr = window.curr;
23       if (curr.key != key) {
24         return false;
25       } else {
26         Node succ = curr.next.getReference();
27         snip = curr.next.attemptMark(succ, true);
28         if (!snip)
29           continue;
30         pred.next.compareAndSet(curr, succ, false, false);
31         return true;
32       }
33     }
34   }
```

리스트의 구현

- 구현

```
35    public boolean contains(T item) {
36      boolean[] marked = false{};
37      int key = item.hashCode();
38      Node curr = head;
39      while (curr.key < key) {
40       curr = curr.next;
41       Node succ = curr.next.get(marked);
42      }
43      return (curr.key == key && !marked[0])
44    }
```

* 40행을 curr = curr.next.GetReference();로 수정할 것

리스트의 구현

- 구현 단계 (1/2)
  - Next필드 관련 메소드 추가
    - GetReference()
      - 합성 주소에서 주소만 리턴
    - Get(*mark)
      - 합성 주소에서 주소를 리턴하고 동시에 마킹여부를 call by reference로 리턴
    - AttemptMark(*nextnode, mark)
      - CAS를 사용하여 마킹 시도
    - CompareAndSet(oldmark, newmark, *oldnode, *newnode)
      - 합성 주소에 대한 CAS
  - 두 가지 구현 옵션
    - Next 필드를 “`Node*`” 에서 “`MarkableReference`”로 타입 변경
      - 프로그래밍 시 혼돈 감소
      - 디버깅 불편
    - Node에 Next 필드 관련 메소드 추가

리스트의 구현

- 구현 단계 (2/2)
  - 검색 함수 구현 : find(pred, curr)
    - 덩치가 커졌으므로 공통 함수로 분리가 바람직하다.
    - Java와 달리 C++는 window라는 구조체가 굳이 필요 없음.

리스트의 구현

- 실습 : #23
  - 비멈춤 동기화 리스트를 구현하시오
  - 강의자료의 샘플 프로그램을 통해 실행 결과를 검증하고 실행 속도를 측정하시오
  - 쓰레드가 1개, 2개, 4개, 8개, 16개, 32개일 때의 속도를 비교하시오.
    - 각각 실행 전 List를 클리어 하시오

리스트의 구현

- 주의사항

```
LFNODE* get_next(bool *removed)
{
    long long value = next;
    *removed = 1 == (value & 0x1);
    return reinterpret_cast<LFNODE*>(value & LSB_MASK);
}
```

```
LFNODE* get_next(bool *removed)
{
    *removed = 1 == (next & 0x1);
    return reinterpret_cast<LFNODE*>(next & LSB_MASK);
}
```

숙제 8

- 비멈춤 동기화 리스트의 구현
  - 검사를 받은 수강생은 제출하지 말것.
  - 제출물
    - .cpp 파일
      - (주의) Eclass에 올려놓은 Sample을 가지고 완성 시킬것
    - 실행속도 비교표 (성긴동기화, 세밀한 동기화, 낙천적, 게으른)
    - CPU의 종류 (모델명, 코어 개수, 클럭)
  - 제출 : e-class 다음 수업시간 전까지

LF 동기화

- 결과 : 2025-오후반

	성긴동기화	세밀한동기화	낙천적동기화	게으른동기화	Lock Free		
1	960	20897	4441	1848	1903	32393	29535
2	1098	17615	3337	1382	1712	47321	27129
4	1691	22879	2235	1179	1197	67828	24521
8	10203	26179	1788	738	952		15996
16	11496	38819	1911	756	1084		16084

싱글 쓰레드 : 870

게으른 동기화

- 결과 : 2025-10시반

	성긴동기화	세밀한동기화	낙천적동기화	게으른동기화	Lock Free		
1	974	20488	4433	1748	1914	32919	31018
2	1192	16925	3349	1320	1488	35470	27187
4	1784	22754	2367	1260	1340	53884	18346
8	10573	27010	2426	969	1092		
16	10086	38368	1895	735	1122		

싱글 쓰레드 : 910

성긴 동기화

- 결과 : 2025-04

	성긴동기화	세밀한 동기화	낙천적 동기화	게으른 동기화	Lock Free		
1	1051	19990	3807	2616	2101		
2	1090	16446	2819	1937	1826		
4	1779	22808	1962	1407	1566		
8	10524	67853	1389	866	1161		
16	12766	69838	1414	866	1210		

싱글 쓰레드 : 973

성긴 동기화

- 결과

	성긴동기화	세밀한 동기화	낙천적 동기화	게으른 동기화	Atomic Shptr 게으른	LF 동기화	
1	1364	19044	5859	2710	30022	2166	
2	1620	18321	3534	2060	41482	2242	
4	2625	15263	2192	1278	57823	1782	
8	12251	15901	1711	907	68365	1335	
16	12057	16873	1730	914	67331	1390	

싱글 쓰레드 : 1350

싱글 쓰레드 shared_ptr 게으른 : 18242

낙천적 동기화

- 결과 (2024)

	성긴동기화	세밀한 동기화	낙천적 동기화	게으른 동기화	LF 동기화		게으른 atomic <shared_ptr>
1	1649	25310	4704	2055	1500		33759
2	1734	23125	3168	1468	1252		27111
4	2580	19000	2166	937	1002		22386
8	13096	14171	1720	683	788		18749

싱글 쓰레드 : 2560

Lock Free 동기화

- Lock Free 동기화가 게으른 동기화 보다 확실하게 좋은가?

- Non-Blocking의 장점
  - 성능
  - Priority Inversion & Convoying
  - 충돌이 많은 상황에서 적은 성능 저하

LF 동기화

- 결과 : 2025-오후반

	성긴동기화	세밀한동기화	낙천적동기화	게으른동기화	Lock Free	Lock Free RANGE=100	게으른 RANGE=100
1	960	20897	4441	1848	1903	371	432
2	1098	17615	3337	1382	1712	254	364
4	1691	22879	2235	1179	1197	195	359
8	10203	26179	1788	738	952	153	516
16	11496	38819	1911	756	1084	165	835

싱글 쓰레드 : 870

게으른 동기화

- 결과 : 2025-10시반

	성긴동기화	세밀한동기화	낙천적동기화	게으른동기화	Lock Free	LF 100	게으른 100
1	974	20488	4433	1748	1914	419	571
2	1192	16925	3349	1320	1488	289	472
4	1784	22754	2367	1260	1340	265	418
8	10573	27010	2426	969	1092	173	631
16	10086	38368	1895	735	1122	176	1001

싱글 쓰레드 : 910

낙천적 동기화

- 결과 (2024) – RANGE 100

	성긴동기화	세밀한 동기화	낙천적 동기화	게으른 동기화	LF 동기화		게으른 atomic <shared_ptr>
1				481	450		
2				464	350		
4				356	259		
8				332	193		

싱글 쓰레드 : 431

Lock Free 동기화

- 결과 : AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor 3.80 GHz

	성긴동기화	세밀한 동기화	낙천적 동기화	게으른 동기화	Lock Free 동기화		
1	1320	9216	2602	1554	890	9932	11947
2	1363	7241	1953	946	522	13435	9165
4	1501	5016	1109	596	309	20650	6267
8	1896	3350	745	411	194	35941	3857
16	6311	8082	596	349	147	51546	2672

싱글 쓰레드 : 1344

Lock Free 동기화

- 결과 (2022)

	성긴동기화	세밀한 동기화	낙천적 동기화	게으른 동기화	Lock Free		
1	2819	25310	4541	2787	1455		
2	2902	23125	3799	1934	1252		
4	3153	19000	2782	1298	1088		
8	4111	14171	1709	904	760		

싱글 쓰레드 : 2560

Lock Free 동기화

- 결과 (2022)

	게으른 동기화	50	Lock Free		
1	2787	455	1455	303	
2	1934	597	1252	227	
4	1298	555	1088	210	
8	904	791	760	241	

싱글 쓰레드 : 2560

리스트의 구현

- 성능 비교 예 (단위 ms)
  - XEON E5-4620 (8 core X 4 CPU)

	1	2	4	8	16	32	64
Course	2203	5969	7672	9547	22970	22829	22861
Fine	63626	52207	32080	19610	19657	28000	27205
Opt	4422	3922	2984	1672	1281	875	1109
Lazy	1922	1672	921	531	562	468	578
LF	2390	2062	1922	781	359	1125	259

메모리 릭 해결

- Free List (Memory Pool) Update
  - Free List (자료구조시간에 배우는 메모리 재사용 리스트)
  - Non Blocking에서 사용하기 위해서는 Non Blocking Free List로 구현해야 한다.
    - CAS를 사용해서 구현할 수 있고, 어렵지 않다.
    - 또는, thread 마다 별도의 free list 를 사용해도 된다.
  - Free List에 있는 Node 재사용
    - 재사용하지 않으면 Memory Leak과 다를 바 없다.
    - 아무 제한없이 자유롭게 재사용 한다면?
      - Remove() 에서 넣은 것을 Add()에서 금방 다시 사용
      - Free List에 넣지 않고 그냥 delete하는 것과 차이가 없다.
      - 알고리즘이 오동작 : 검색에서 밟고 지나가는 노드가 다른 곳에 가서 붙는다.
    - 안전하게 재사용 하려면?

메모리 릭 해결

- Free List Update
  - Free List에 있는 Node 재사용
    - 안전하게 재사용 하려면?
      - 모든 쓰레드가 종료했을 때 재사용하면 된다.
      - 실제 게임에서는 모든 쓰레드의 종료는 게임이 종료했을 때이다.
        - 쓰레드 생성/소멸 오버헤드가 크기 때문에 게임 실행 중에는 쓰레드를 생성하지 않는다.
      - 실제 게임에서는 이러한 Lock-Free 재활용 리스트를 사용할 수 없다.

리스트의 구현

- 메모리 릭의 해결방법
  - Atomic shared_ptr
  - stamped pointer
    - LF QUEUE 챕터에서 다룸
  - EBR (Epoch Based Reuse)
    - Lock Free Free-List
  - Hazard Pointer
    - C++26 표준으로 채택
    - Visual Studio 에서 구현되지 않음
    - 대학원 과정에서 실제 구현

Atomic Shared Ptr

- 다시 한번 더 shared_ptr
  - LFNODE에서 사용 가능한가?
  - NO!
    - 우리는 **합성 포인터 자료구조**를 사용하고 있다.
    - Blocking 이다.
  - 하지만 조금 더 보충을 해보면…

Atomic Shared Ptr

- atomic<shared_ptr>의 문제점
  - 느리다
    - 일반적인 포인터의 load, store는 64비트 integer의 load, store와 같지만 atomic shared_ptr는 lock, unlock이 추가된다.
      - blocking 구현이다.
    - 포인터 값 변경은 atomic counter의 두 번 업데이트를 필요로 한다.
      - 기존 데이터의 counter 감소, 새 데이터의 counter증가.
  - 그래서
    - 지역변수는 atomic이 아닌 일반 shared_ptr를 사용한다.
    - 함수의 parameter에는 const reference를 사용한다.
    - Pointer의 update가 자주 발생하는 경우 shared_ptr로 구현하지 않는다.

Atomic Shared Ptr

- C++20 atomic<shared_ptr>의 문제점
  - Blocking이다.
- 해답 : lock_free atomic_shared_ptr 사용
  - 판매하는 상용 버전이 있음.
  - 게임공학과 선배가 구현한 lock_free atomic_shared_ptr 사용
    - 성능 개선 필요

Atomic Shared Ptr

- Lock Free Atomic shared_ptr
  - https://koreascience.kr/article/JAKO202110348498279.pdf
  - 게임공학과 졸업생 구태균, 졸업논문으로 한국게임학회 논문지 등재.
- Lock Free Set에 사용하기 위해서는 합성 자료구조를 추가로 구현해야 한다.
- 지역 변수를 위한 Single Thread 최적화 객체가 필요하다.

C++20 atomic shared_ptr

- 결과 : AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor 3.80 GHz

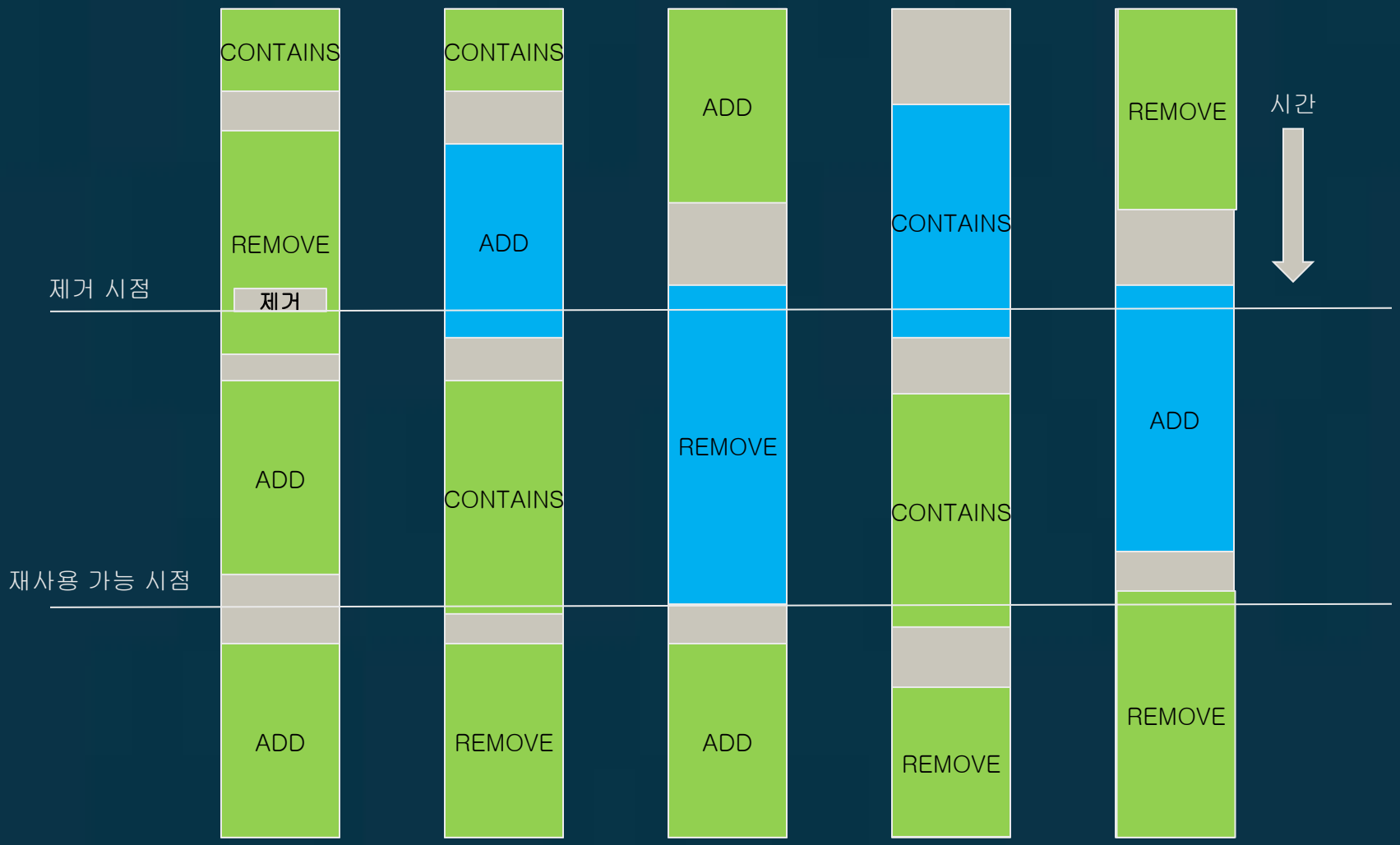
	성긴 동기화	세밀한 동기화	낙천적 동기화	게으른 동기화	Shared_ptr	atomic shared_ptr	Local atomic_shared_ptr	C++20 atomic<shared_ptr>	LF shared_ptr
1	1320	9216	2602	1554	6785	9932	11947	10038	10273
2	1363	7241	1953	946	X	13435	9165	8158	8936
4	1501	5016	1109	596	X	20650	6267	4787	5815
8	1896	3350	745	411	X	35941	3857	3157	4028
16	6311	8082	596	349	X	51546	2672	2178	3220

싱글 쓰레드 : 1344

EPOCH

- Lock Free Free LIST 기법을 발전 시킨 알고리즘
- 쓰레드가 종료하지 않아도 재사용 가능 여부를 판단할 수 있도록 했다.
- "재사용 가능하다." == "Remove된 그 노드를 Access하는 포인터가 모든 쓰레드에서 존재하지 않는다."
  - "재사용이 불가능하다." == "Remove된 노드를 access하고 있는 쓰레드가 존재해서, 재사용결과 노드의 값이 변경될 때 그 쓰레드가 오작동할 수 있다."
- Remove되는 순간에 다른 쓰레드들에서 실행 중인 메소드들이 다 종료하면, Remove된 Node를 가리키는 포인터는 존재하지 않는다.
  - Remove 되는 Node에 현재 시간을 저장하고, 모든 쓰레드에서 메소드들의 시작시간과 종료시간을 적으면 판단이 가능하다.

EPOCH


CONTAINS
REMOVE
제거
ADD
ADD
CONTAINS
ADD
CONTAINS
REMOVE
ADD
REMOVE
ADD
CONTAINS
CONTAINS
REMOVE
REMOVE
ADD
REMOVE
시간
제거 시점
재사용 가능 시점

EPOCH

- 구조
  - Epoch Counter와 Thread Epoch Counter[쓰레드 개수]를 추가한다.
    - Cache Thrashing 주의
  - 각 쓰레드들은 자신만의 memory pool (free list)을 관리한다.
    - 성능향상을 위해

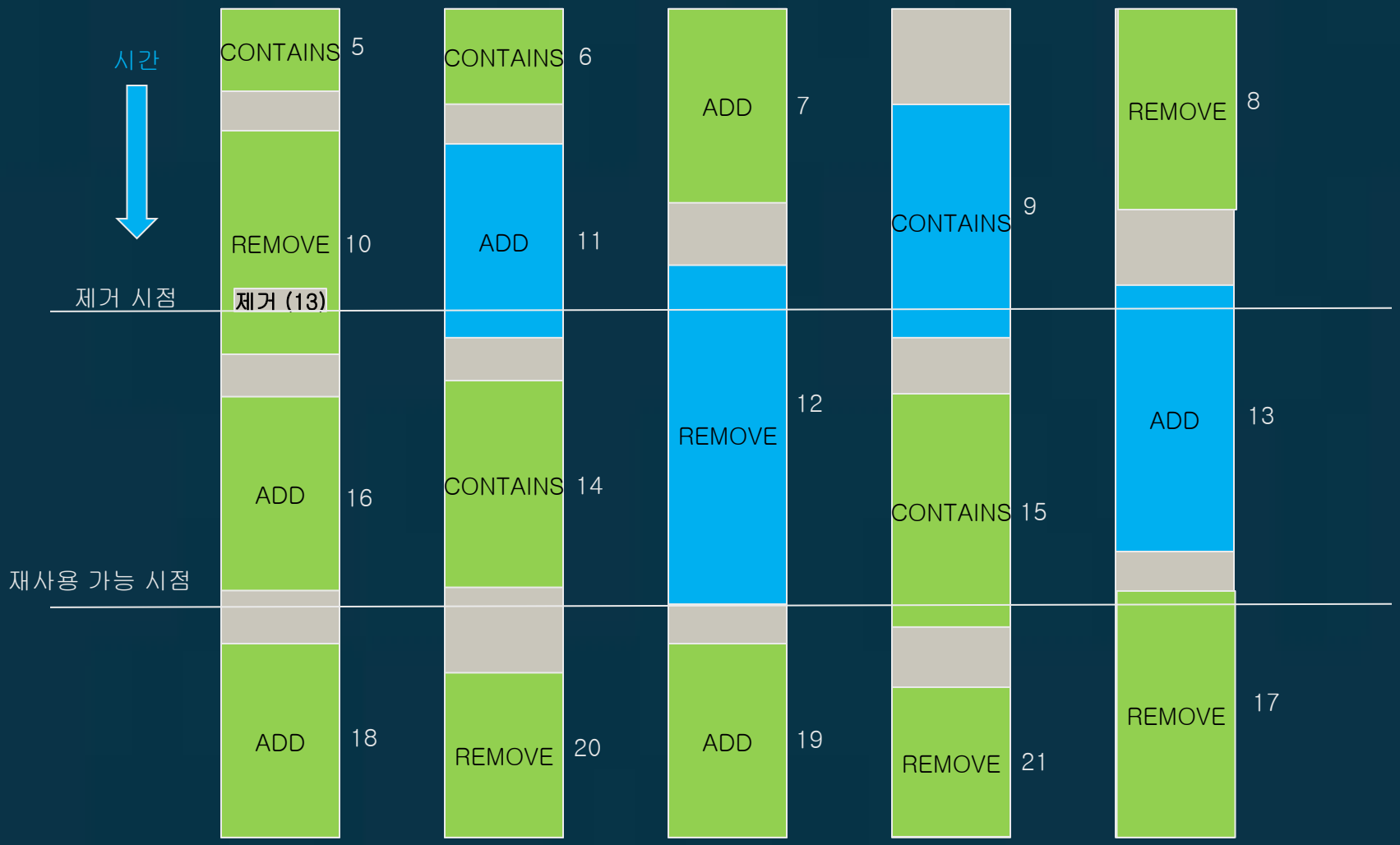
EPOCH

- 동작
  - Method호출 시
    - Atomic global EPOCH Counter를 증가시킨다.
    - Thread Epoch Counter[My_Thread_ID] = EPOCH Counter
    - 메쏘드 실행
    - Thread Epoch Counter[My_Thread_ID] = MAX_INTEGER;
  - Delete
    - remove된 노드를 자신의 memory pool에 Epoch Counter를 적어서 넣는다.

EPOCH

- 재사용
  - PLAN_A : memory_pool의 크기가 정해진 크기를 넘어서면 안전한 Node들을 memory_pool에서 delete 한다.
  - PLAN_B : new 대신 memory_pool에서 안전한 객체를 꺼낸다. 없으면 new로 얻는다.
    - 안전한 : 꺼낸 객체의 epoch가 다른 모든 쓰레드의 epoch보다 작다.
- 단점
  - 어느 한 쓰레드의 Thread Epoch Counter가 증가하지 않는 경우 memory leak과 다름 없다.

EPOCH


시간
제거 시점
재사용 가능 시점
CONTAINS 5
REMOVE 10
제거 (13)
ADD 16
ADD 18
CONTAINS 6
ADD 11
CONTAINS 14
REMOVE 20
ADD 7
REMOVE 12
ADD 19
CONTAINS 9
CONTAINS 15
REMOVE 21
REMOVE 8
ADD 13
REMOVE 17

EPOCH

- EPOCH
  - eclass sample code 참조
  - 참조 :
  - [KAIST CS492C, 2020 Fall] Safe Memory Reclamation (Epoch-Based Reclamation) - YouTube
    https://www.cs.rochester.edu/u/scott/papers/2018_PPoPP_IBR.pdf

EBR

- 결과 : 2025-오후반

	성긴동기화	세밀한동기화	낙천적동기화	게으른동기화	Lock Free	LF EBR	게으른 RANGE=100
1	960	20897	4441	1848	1903	4877	432
2	1098	17615	3337	1382	1712	2551	364
4	1691	22879	2235	1179	1197	1387	359
8	10203	26179	1788	738	952	795	516
16	11496	38819	1911	756	1084	864	835

싱글 쓰레드 : 870

EBR

- 결과 : 2025-10시반

	성긴동기화	세밀한동기화	낙천적동기화	게으른동기화	Lock Free	LF EBR	게으른 100
1	974	20488	4433	1748	1914	2177	571
2	1192	16925	3349	1320	1488	1830	472
4	1784	22754	2367	1260	1340	1351	418
8	10573	27010	2426	969	1092	928	631
16	10086	38368	1895	735	1122	996	1001

싱글 쓰레드 : 910

성긴 동기화

- 결과

	성긴동기화	세밀한 동기화	낙천적 동기화	게으른 동기화	Atomic Shptr 게으른	LF 동기화	EBR LF
1	1364	19044	5859	2710	30022	2166	2209
2	1620	18321	3534	2060	41482	2242	2363
4	2625	15263	2192	1278	57823	1782	1851
8	12251	15901	1711	907	68365	1335	1065
16	12057	16873	1730	914	67331	1390	1077

싱글 쓰레드 : 1350

싱글 쓰레드 shared_ptr 게으른 : 18242

낙천적 동기화

- 결과 (2024)

	성긴동기화	세밀한 동기화	낙천적 동기화	게으른 동기화	LF 동기화	게으른 동기화 EBR	게으른 atomic <shared_ptr>
1	1649	25310	4704	2055	1500	1527	33759
2	1734	23125	3168	1468	1252	1473	27111
4	2580	19000	2166	937	1002	887	22386
8	13096	14171	1720	683	788	697	18749

싱글 쓰레드 : 2560

EBR

- 결과 : AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor 3.80 GHz

	성긴동기화	세밀한 동기화	낙천적 동기화	게으른 동기화	Lock Free 동기화	EBR 메모리 관리	
1	1320	9216	2602	1554	890	991	
2	1363	7241	1953	946	522	565	
4	1501	5016	1109	596	309	338	
8	1896	3350	745	411	194	219	
16	6311	8082	596	349	147	183	

싱글 쓰레드 : 1344

실습 7

- 비멈춤 동기화 리스트의 구현 with EBR
  - 샘플 프로그램을 수정하여 Lock Free동기화에 EBR 메모리 재사용을 구현하시오.
  - 실행시 메모리 사용량 증가를 관찰하시오
    - DEBUG 모드에서 재사용 코드에 브레이크포인트를 걸어서 재사용이 되는지 확인할 것
  - Consistency Check 프로그램을 사용하여 오류를 검출하시오.

숙제 7

- 비멈춤 동기화 리스트의 구현 with EBR
  - 제출물
    - Lock Free동기화에 EBR 메모리 재사용을 구현하시오.
      - 실행시 메모리 사용량 증가를 관찰하시오)
    - .cpp 파일
      - (주의) Eclass에 올려놓은 Sample을 가지고 완성 시킬것
    - 실행속도 비교표 (게으른, Lock Free, EBR 게으른 , EBR Lock Free)
    - CPU의 종류 (모델명, 코어 개수, 클럭)
  - 제출 : e-class 다음 수업시간 전까지

정리

- List를 사용한 병렬 Set의 구현
  - add, remove, contains method구현
- Lock-Free 까지 구현 및 성능 비교
- CAS를 사용한 Non-Blocking 프로그래밍 기법
- Marking을 사용한 Lazy Programming 기법
- Mark와 Pointer의 합성

이후의 전개

- CAS없이는 non-blocking 자료구조를 만들수 없음을 증명
- Lock-free Queue의 구현
  - ABA 문제
  - Stamped Pointer의 구현
- Lock-free Stack의 구현
  - TOP 노드에서의 bottleneck 해소
- O(logn) 검색 List구현
  - Lock-free SkipList
  - Free List를 통한 Node 재사용의 구현

질문???